



**Fabrizio Fiorucci**  
*il mare, a vele spiegate*

*Lezione 02 · 2 ore*

# Motori, elica e timone



Come funziona il motore, come spinge l'elica, come governa il timone

Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa





LEZIONE 02 · 2 ORE

# La lezione di oggi

0:00 · 25'

Cap. 1 · Il motore · verifica

0:25 · 15'

Cap. 2 · L'elica ·  
verifica

0:40 · 15'

Cap. 3 · Avarie e  
autonomia ·  
verifica

0:55 · 20'

Cap. 4 · Timone ed  
effetti combinati ·  
verifica

1:15 · 45'

Raccolta quiz: 36 quiz ufficiali

## DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- riconoscere le installazioni del motore e la linea d'asse
- spiegare il ciclo a 4 tempi, benzina e diesel
- capire cosa ti dice un motore che non va
- calcolare carburante e autonomia con il 30% di riserva
- prevedere l'effetto dell'elica e del timone

## ALL'ESAME · LE 20 DOMANDE DEL QUIZ BASE

### 2 domande su 20 dalle materie di oggi

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 4 Navigazione cartografica | 4 Manovra e condotta |
| 3 Sicurezza                | 3 Normativa          |
| 2 COLREG e segnalamento    | 2 Meteorologia       |
| 1 Teoria dello scafo       | 1 Motori             |

Quiz base: 20 domande, al massimo 4 errori, 30 minuti. Ogni materia conta una volta, anche se la studiamo in più lezioni.



## CAPITOLO

# 1

## Il motore

circa 25 minuti · 11 argomenti



1 Benzina: miscela e scintilla

2 Il ciclo a quattro tempi

3 S-drive, IPS, POD e idrogetto

4 Dal motore all'elica

5 Fuoribordo, entrofuoribordo, entro bordo

6 Inconvenienti del motore a scoppio

7 Raffreddamento a circuito aperto

8 Raffreddamento a circuito chiuso

9 Diesel: aria compressa e iniettori

10 Il ciclo del diesel

11 Benzina e diesel a confronto





MOTORE A SCOPPIO · BENZINA

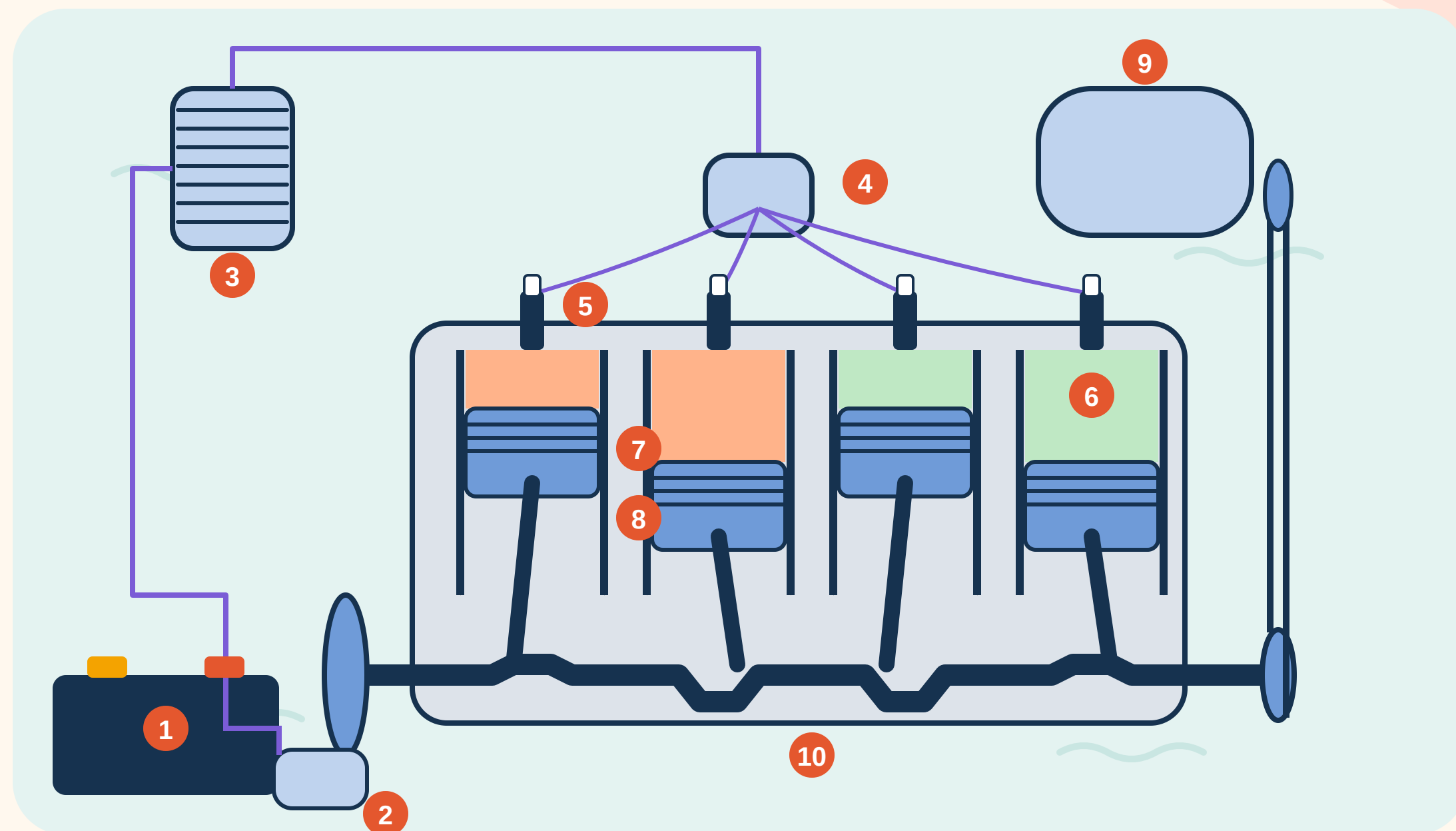
# Benzina: miscela e scintilla

## Impianto elettrico complesso

- 1 Batteria
- 2 Motorino di avviamento
- 3 Bobina
- 4 Sistema di accensione
- 5 Candela
- 6 Cilindro: miscela aria/benzina
- 7 Pistone
- 8 Fasce elastiche
- 9 Alternatore
- 10 Albero motore

### Obbligo di aerazione

Vapori di benzina nel vano: aerare prima di avviare.



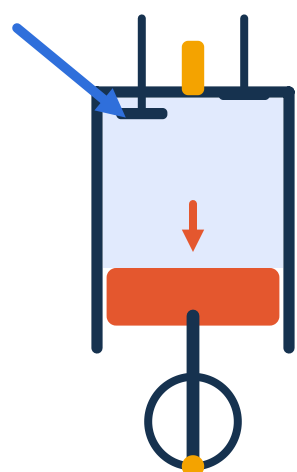


MOTORI ENDOTERMICI

# Il ciclo a quattro tempi

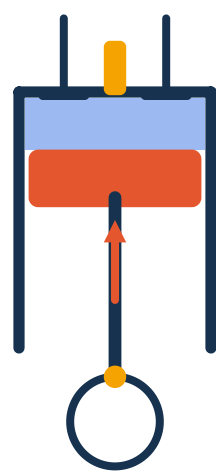
**Sistema propulsivo delle unità a motore**  
motore + elica

**Locale macchine (apparato motore)**  
l'ambiente di bordo con i motori principali e i sistemi ausiliari



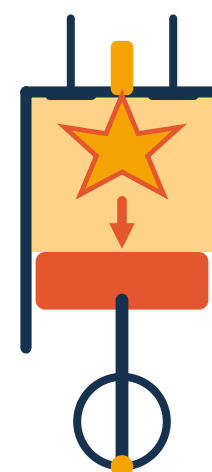
## 1 • Aspirazione

Si apre la valvola di aspirazione, il pistone scende e aspira miscela o aria.



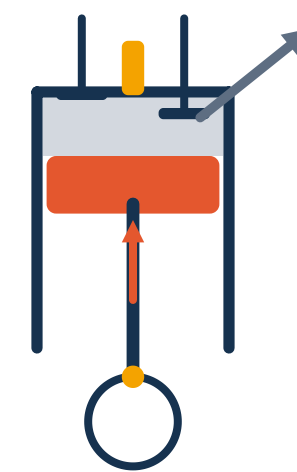
## 2 • Compressione

Con le **valvole chiuse** il pistone sale e comprime.



## 3 • Scoppio

La benzina si accende e spinge il pistone in basso: è la fase utile.



## 4 • Scarico

Si apre la valvola di scarico e il pistone spinge fuori i gas combusti.

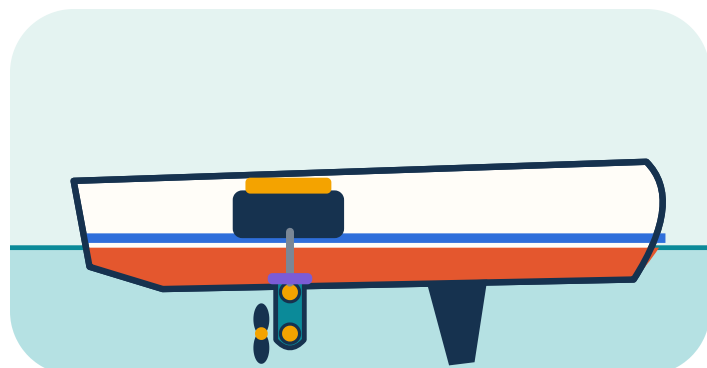
*Ciclo completo = 4 corse del pistone e 2 giri dell'albero motore • le valvole sono nella testa dei cilindri*





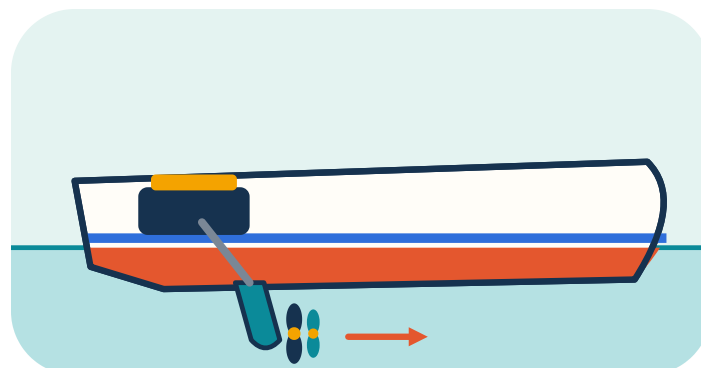
## TIPI DI TRASMISSIONE

# S-DRIVE, IPS, POD e IDROGETTO



### S-DRIVE

Un **piedino** sotto lo scafo con **due ingranaggi conici** porta il moto all'elica al posto della linea d'asse. Tipico delle **barche a vela**. La **guarnizione** del piedino si sostituisce alla scadenza stampata nella gomma.



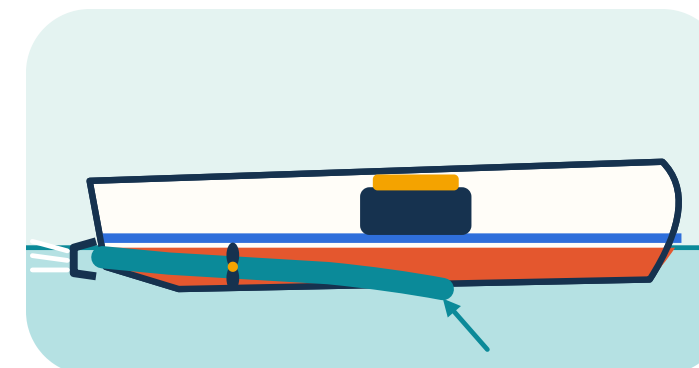
### IPS

*Inboard Performance System:* **piede completamente immerso** e orientabile, con eliche **traenti**, rivolte **verso prua**, e controrotanti.



### POD

**Corpo trasmissione in un piede immerso** che **ruota** e orienta la prua della barca: il piede fa anche da timone. L'IPS è un tipo di pod.



### IDROGETTO

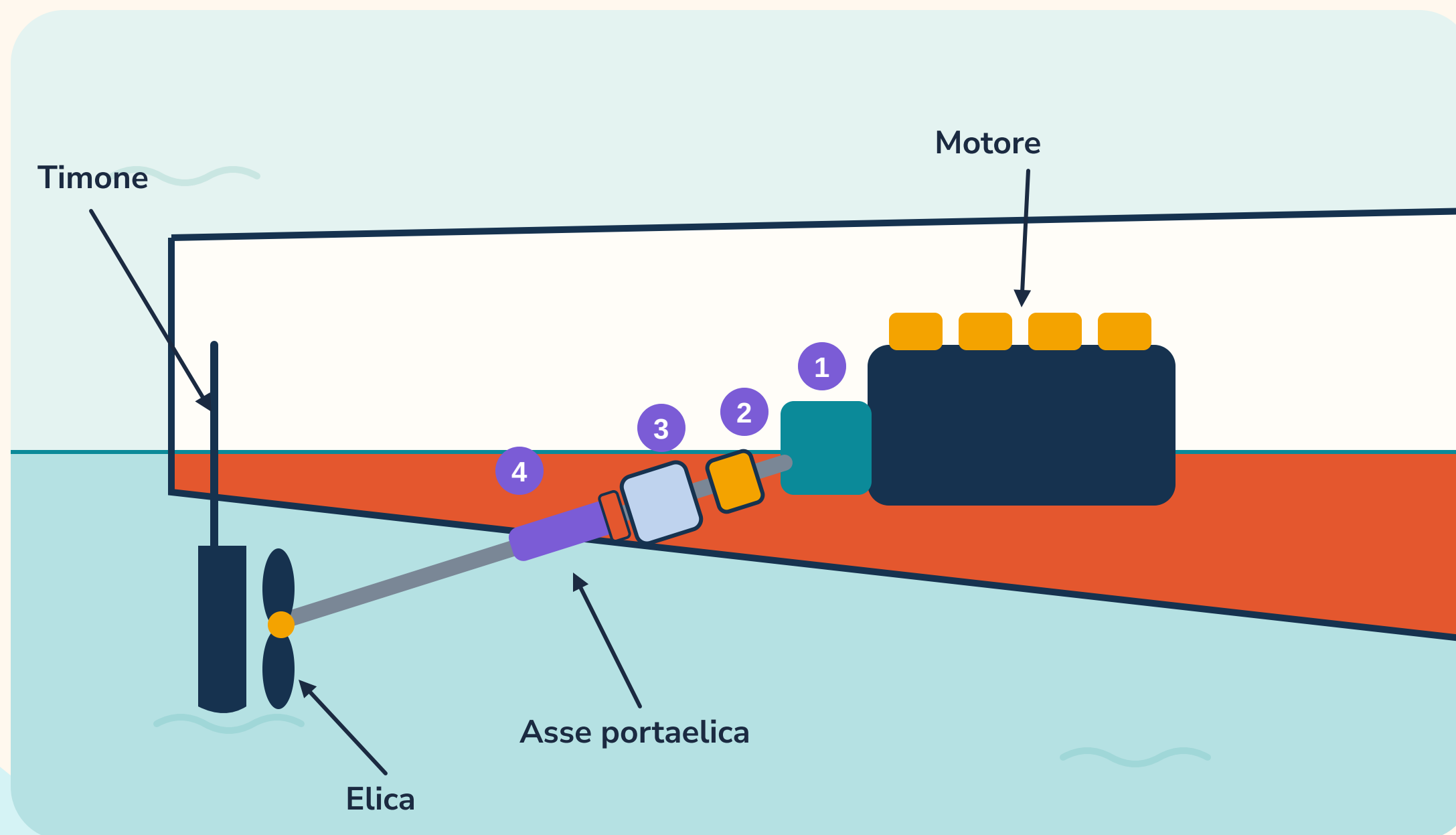
Una **pompa** mossa dal motore aspira acqua e la spinge ad alta velocità **da poppa**. Parti: condotto di aspirazione, elica, condotto forzato, meccanismo di governo. **Difficile al minimo dei giri e con vento.**





LA LINEA D'ASSE DEL MOTORE ENTROBORDO

## Dal motore all'elica



**Linea d'asse:** l'insieme di organi meccanici che trasmettono il movimento dall'albero motore all'elica.

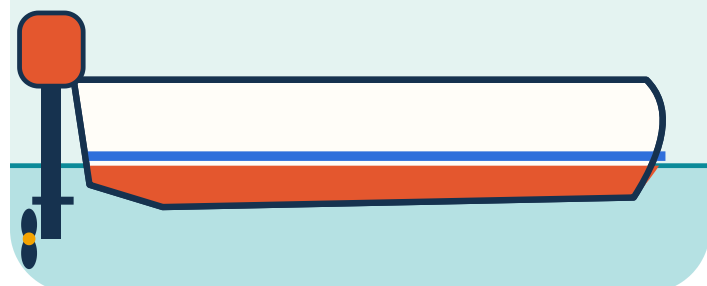
- 1 Riduttore / invertitore**  
Sull'albero motore: riduce i giri e dà avanti, folle, indietro. Il motore gira sempre nello stesso verso.
- 2 Giunto elastico**  
Collega il riduttore all'asse e assorbe vibrazioni e piccoli disallineamenti.
- 3 Cuscinetto reggispira**  
Trasmette allo scafo la spinta dell'elica.
- 4 Astuccio con premistoppa**  
Dove l'asse attraversa lo scafo: la premistoppa, o pressatrecce, non fa entrare l'acqua.





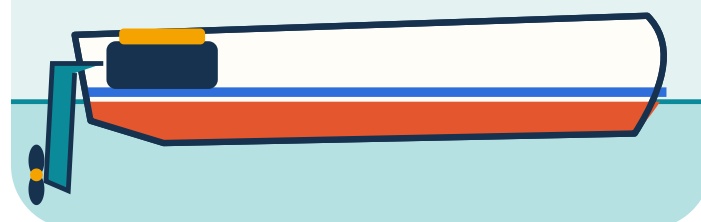
## IL MOTORE MARINO

# Fuoribordo, entrofuoribordo, entro bordo, idrogetto



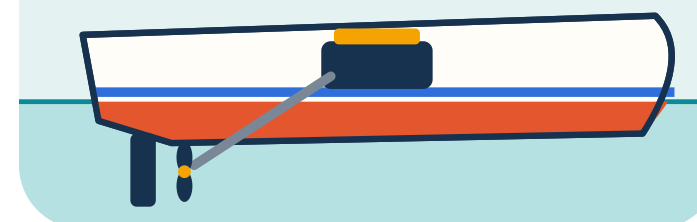
### Fuoribordo

Motore, trasmissione ed elica in un blocco sullo specchio di poppa. **Niente pala del timone:** il piede è propulsore e timone.



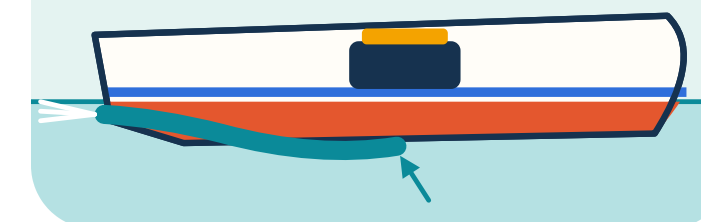
### Entrofuoribordo

Motore **entro bordo**, organi di trasmissione **fuoribordo** nel **gruppo poppiero**. Niente pala del timone.



### Entro bordo

Motore dentro lo scafo, linea d'asse ed elica. **C'è la pala del timone:** l'apparato propulsivo non è direzionabile.



### Idrogetto

Una pompa aspira l'acqua e la spinge ad alta velocità da poppa; poco manovrabile al minimo.

*Fuoribordo a gambo corto: carene piatte e plananti · a gambo lungo: carene a V, tonde e dislocanti. Il gambo va scelto sull'altezza dello specchio di poppa.*





IRREGOLARITÀ E PICCOLE AVARIE

# Inconvenienti del motore a scoppio

## Non si avvia e le luci del quadro si spengono

- Batteria scarica

## Non si avvia

- Carburatore sporco o ingolfato
- Candele deteriorate
- Invertitore con la marcia inserita

## Gira ma non parte

- Mancato afflusso di carburante

## Si ferma di colpo: in folle resta acceso, in marcia si spegne

- Asse portaelica o elica bloccati



I motori a **benzina** hanno:

- **carburatore**
- **candele**

Perdono colpi e «sputacchiano» quando c'è dello **sporco**.

## Fumo azzurro

- Olio lubrificante nella camera di scoppio

## Fumo nero

- Carburante sporco
- Filtri aria e carburante sporchi
- Carburatore sporco
- Cattiva combustione e carburazione

## Dopo una lunga navigazione

- Far raffreddare il motore, controllare e se serve rabboccare l'olio





## L'IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

# Fuoribordo: circuito aperto

### 1 Prese d'acqua sul piede

Aspirano l'acqua di mare, che passa **direttamente** nel motore (circuito aperto) ed esce con lo scarico.

### 2 Girante

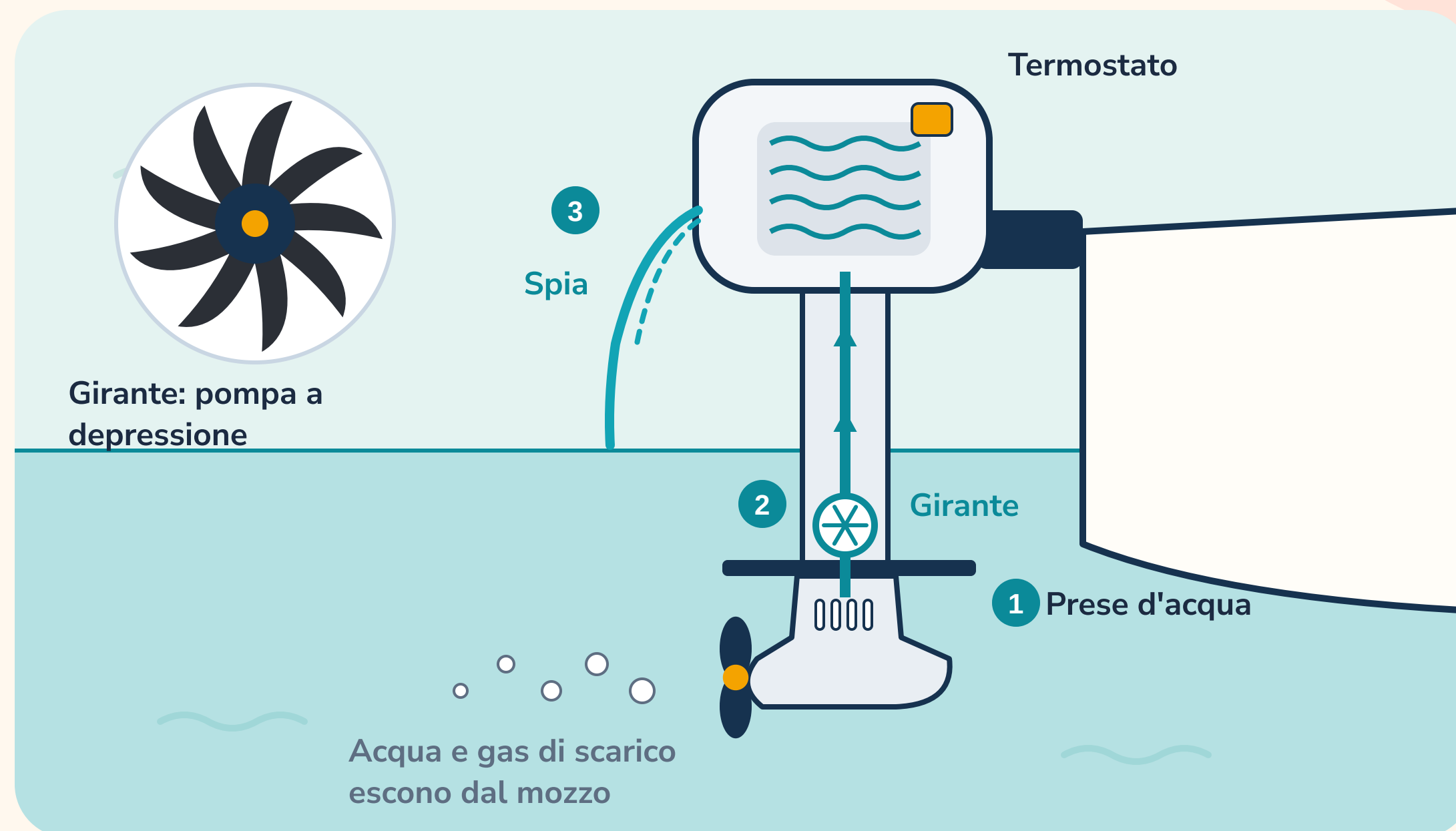
Pompa a depressione ad acqua, con palette di gomma: se gira a secco, con la presa fuori dall'acqua, si rompe.

### 3 Spia

Fuoriuscita costante di fiotti d'acqua: il raffreddamento funziona. Niente getto: spegnere.

### ! Surriscaldamento

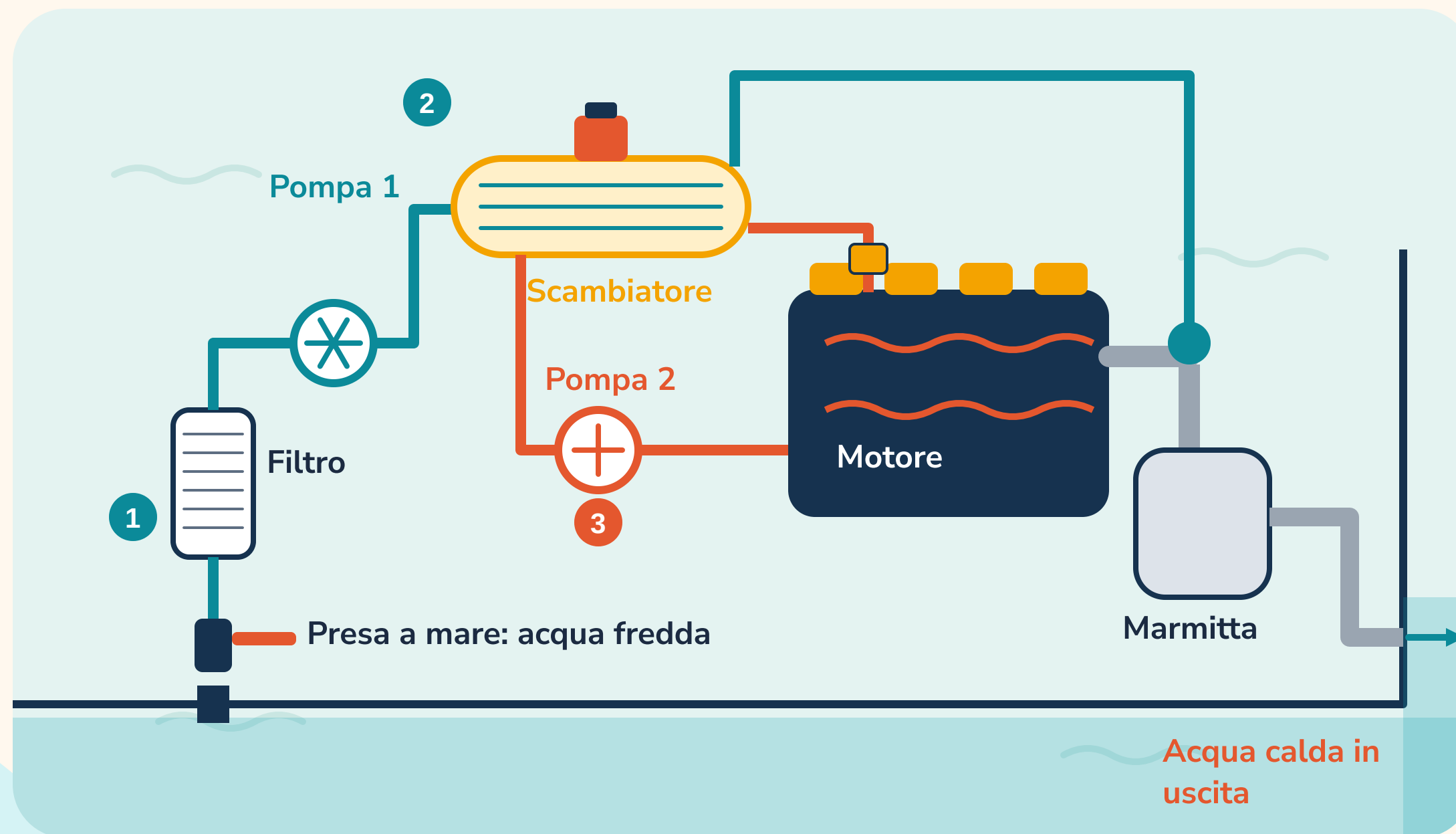
Cause: prese ostruite, girante rotta, presa fuori dall'acqua. Danni: **grippaggio**, testata e guarnizioni.





## L'IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

# Entrobordo: circuito chiuso



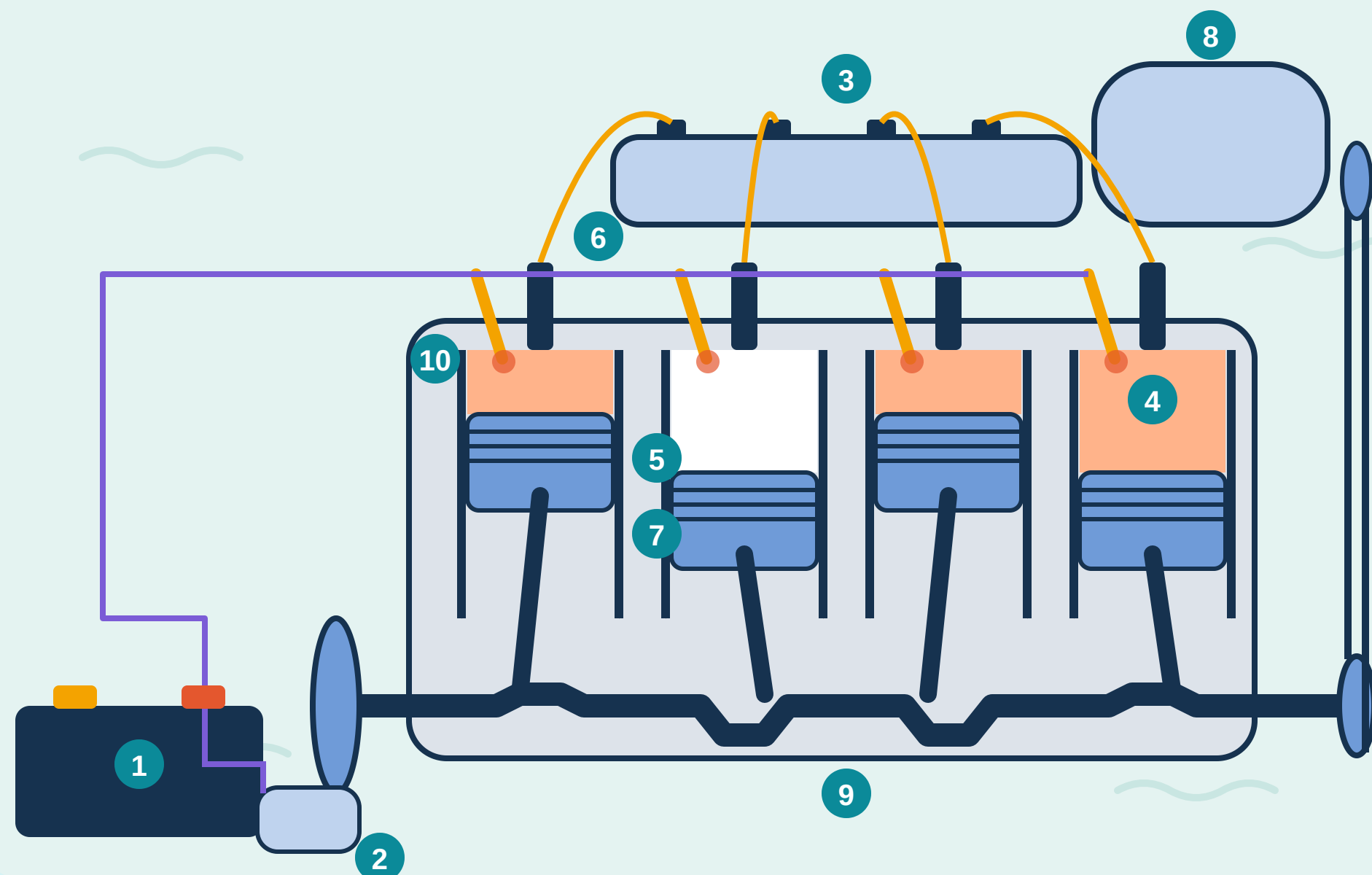
- 1 Presa a mare e pompa 1**  
La girante aspira l'acqua di mare fredda, attraverso valvola e filtro.
  - 2 Scambiatore di calore**  
L'acqua di mare raffredda il **liquido del circuito chiuso**, poi esce calda con lo scarico.
  - 3 Circuito chiuso e pompa 2**  
**Liquido specifico**, rabboccabile con acqua dolce, nelle **intercapedini** di testa e monoblocco.
- ! Da controllare**  
Allo scarico **fiotti d'acqua costanti**: tutto bene. **Presa a mare occlusa**: surriscaldamento.





## MOTORE DIESEL

# Diesel: aria compressa e iniettori



### Impianto elettrico semplice

- 1 Batteria
- 2 Motorino di avviamento
- 3 Pompa di iniezione del gasolio
- 4 Cilindro: solo aria
- 5 Pistone
- 6 Iniettore
- 7 Fasce elastiche
- 8 Alternatore
- 9 Albero motore
- 10 Candelette a incandescenza

### Aerazione consigliata

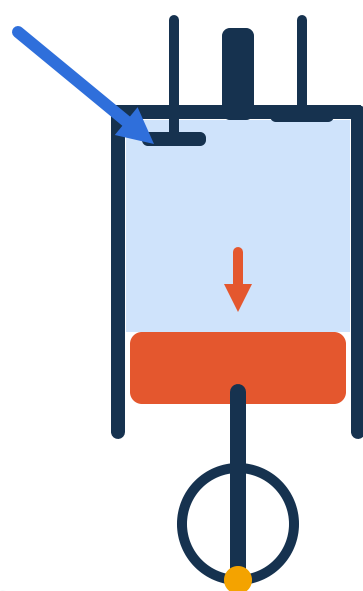
Punto di infiammabilità elevato: aerazione non obbligatoria.





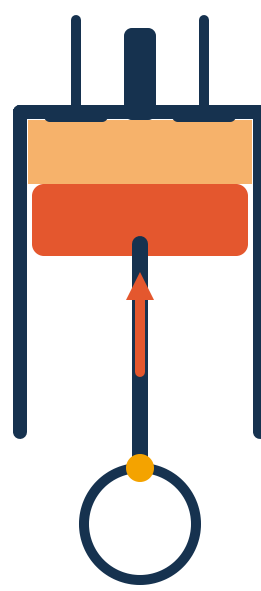
MOTORE DIESEL · 4 TEMPI

## Il ciclo del diesel



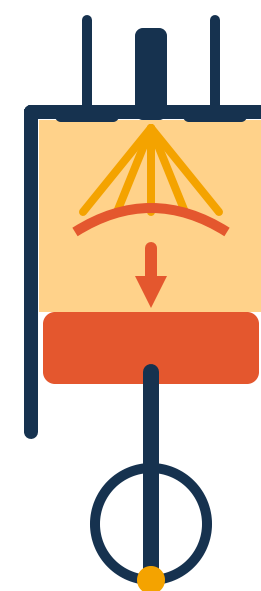
### 1 · Aspirazione

Entra **solo** aria: il pistone scende.



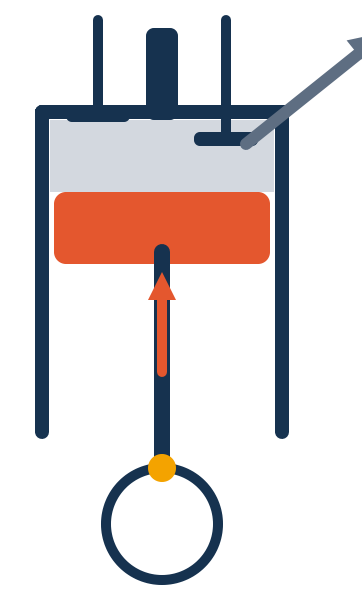
### 2 · Compressione

Valvole chiuse: l'aria compressa arriva a **700–800 °C**.



### 3 · Espansione

L'iniettore spruzza il gasolio, che **si accende da solo** e spinge il pistone.



### 4 · Scarico

Il pistone spinge fuori i gas combusti.

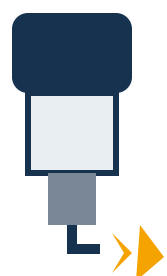
*Ciclo completo = 2 giri dell'albero motore · olio lubrificante ad alta viscosità e densità*





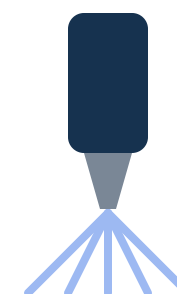
## DUE MOTORI A CONFRONTO

# Motore a benzina e motore diesel



## **Benzina** **MOTORE A SCOPPIO**

- La miscela si accende con la **candela**: il sistema di accensione esiste solo nei motori a scoppio.
- Il pericolo principale: i **vapori di benzina** che si accumulano nel vano motore.
- Prima di avviare un entrobordo a benzina: **aerare il vano motore**.



## **Diesel** **ACCENSIONE PER COMPRESSIONE**

- Alimentazione: **pompa di alimentazione, pompa di iniezione, iniettori** (uno per cilindro) che nebulizzano il gasolio.
- Iniezione indiretta: servono le **candelette**. La batteria è essenziale per l'avviamento.
- Si spegne togliendo il carburante alla pompa di iniezione. Gasolio: punto di infiammabilità più alto.

*1 kW = 1,36 CV · aerazione forzata del vano diesel: consigliata, non obbligatoria*





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

## Quiz 1 · Il motore

### Domanda 1 · quiz 1.2.1-6

**Quali sono le fasi di un motore a combustione interna a quattro tempi?**

- a) depressione, alimentazione, iniezione, espansione.
- b) attiva e passiva.
- c) aspirazione, compressione, scoppio, scarico.

### Domanda 2 · quiz 1.2.1-14

**Com'è denominato quell'organo del motore marino che permette di alternare le fasi di moto "marcia avanti - folle - marcia indietro"?**

- a) giunto cardanico.
- b) astuccio.
- c) invertitore.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 1 · Le risposte

### Domanda 1 · quiz 1.2.1-6

Quali sono le fasi di un motore a combustione interna a quattro tempi?

- a) depressione, alimentazione, iniezione, espansione.
- b) attiva e passiva.

**c) aspirazione, compressione, scoppio, scarico.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.2.1-14

Com'è denominato quell'organo del motore marino che permette di alternare le fasi di moto "marcia avanti - folle - marcia indietro"?

- a) giunto cardanico.
- b) astuccio.

**c) invertitore.**

Risposta esatta: c



# 2

## L'elica

circa 15 minuti · 4 argomenti



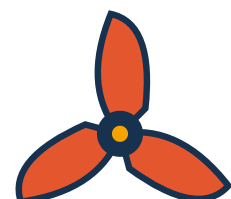
- 1 Le tipologie di eliche
- 2 Effetto evolutivo e curva di evoluzione
- 3 Spinta e velocità
- 4 Mozzo, pale, passo e regresso





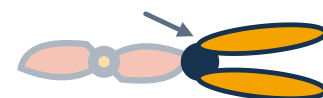
ELICA: ACCIAIO, ALLUMINIO, COMPOSITO

# Le tipologie di eliche



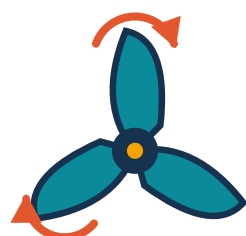
## A passo fisso

La più comune: pale fuse con il mozzo, robusta ed economica. Il passo non si cambia.



## A pale abbattibili

Barche a vela: a motore spento le pale si chiudono e frenano meno. **Scarso rendimento in marcia indietro.**



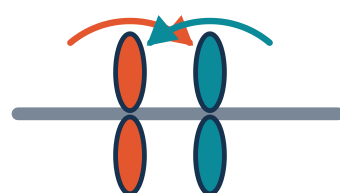
## A pale orientabili

Le pale ruotano sul mozzo: a vela si mettono «in bandiera»; sulle navi il **passo variabile** regola la spinta.



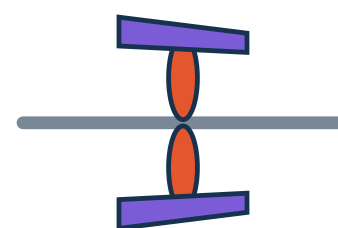
## Numero di pale

2 pale: barche a vela, poca resistenza. 3: il compromesso più diffuso. 4-5: meno vibrazioni, più spinta.



## Controrotanti

Due eliche sullo stesso asse che girano in versi opposti (IPS, duoprop): l'effetto evolutivo si annulla.



## Intubata (mantello Kort)

L'elica gira dentro un anello: più spinta a bassa velocità. Rimorchiatori e pescherecci.

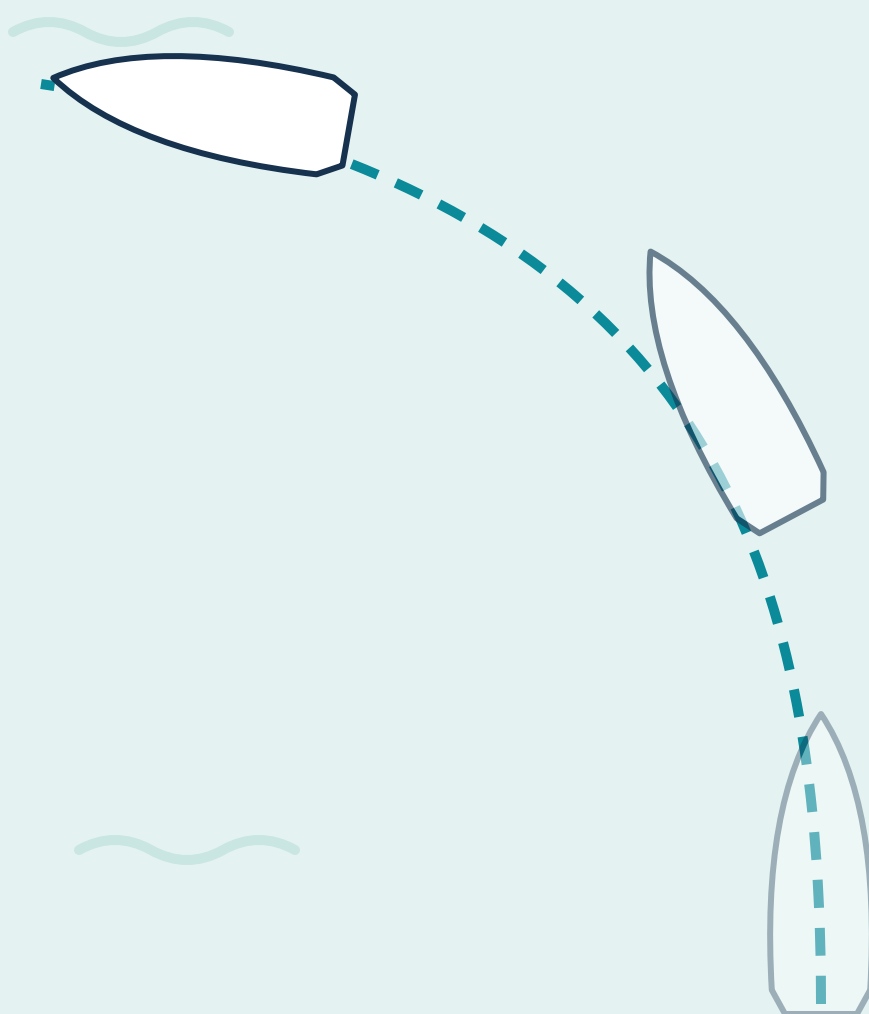




ELICA E MANOVRA

# Effetto evolutivo e curva di evoluzione

## Curva di evoluzione



### Effetto evolutivo

Maggiore con il **motore entro bordo** e con la barca **senza abbrivio** e marcia inserita.



### Curva di evoluzione

La traiettoria che la barca descrive accostando a dritta o a sinistra.



### Prora e poppa

In accostata la **poppa** descrive un arco di circonferenza **più grande** di quello della prora.



### Asse di rotazione

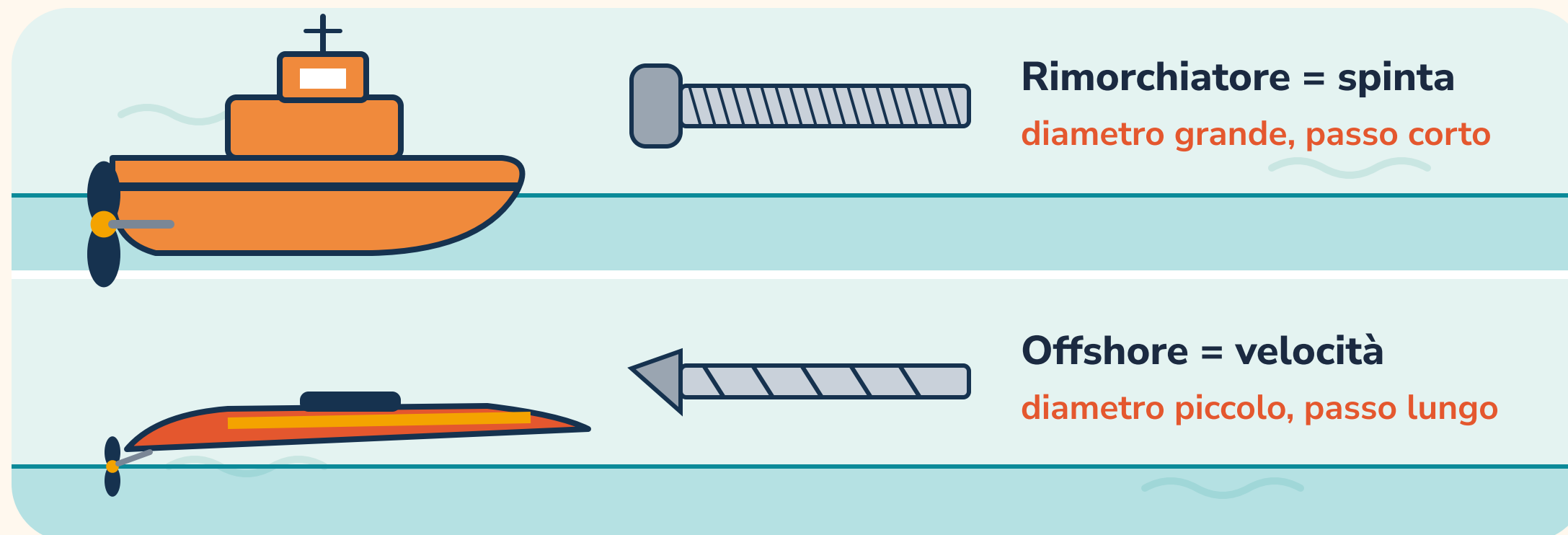
La barca ruota attorno a un punto che si trova **verso prora**: la poppa «scoda» all'esterno.





L'ELICA · COME SPINGE

## Spinta e velocità



Velocità teorica = passo × giri dell'elica. Il regresso la riduce.

**0,5 m**

passo

×

**2.000**

giri al minuto

=

**32 nodi**

teorici

**-20%**

**26 nodi**

reali

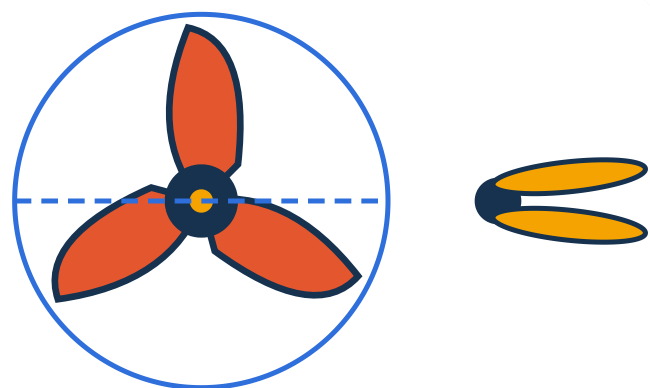
- 1 La pala è un'ala**  
Ruotando, ogni pala ha una faccia in pressione e una in depressione, come un'ala: **spinge l'acqua verso poppa.**
- 2 La spinta**  
L'acqua accelerata verso poppa spinge **per reazione** la barca in avanti. In retromarcia l'elica rende meno.
- 3 Rimorchiatore = spinta**  
Elica di **diametro grande e passo corto**, come una vite a passo fitto: barche pesanti e dislocanti.
- 4 Offshore = velocità**  
Elica di **diametro piccolo e passo lungo**, come una vite a passo largo: barche plananti veloci.





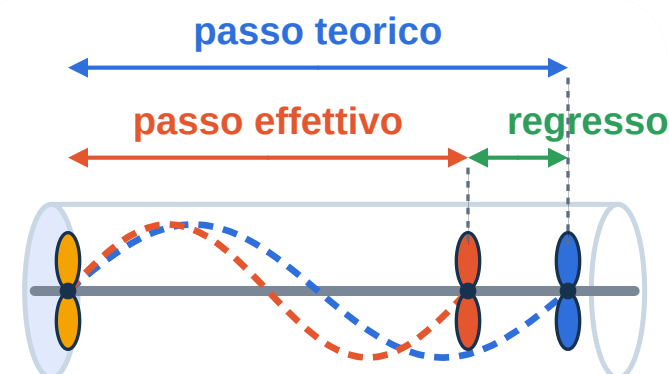
ELICA: ACCIAIO, ALLUMINIO, COMPOSITO

# Mozzo, pale, passo e regresso



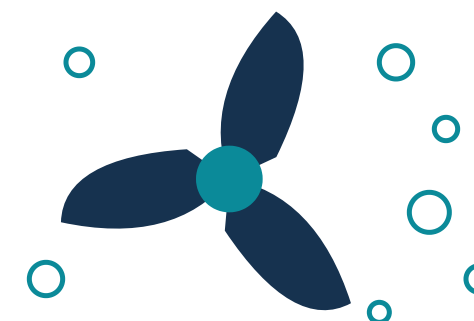
## Mozzo, pale, diametro

Pale fisse, orientabili o **abbattibili** (a destra, chiuse): scarso rendimento in marcia indietro.



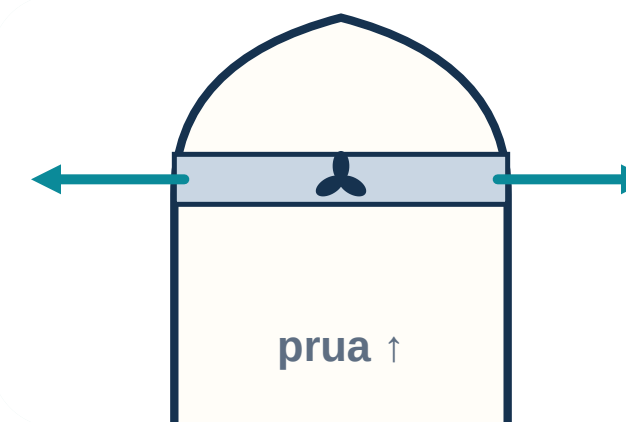
## Passo e regresso

In un giro l'elica avanzerebbe del **passo teorico** (blu) se l'acqua fosse solida; avanza del **passo effettivo** (rosso). La differenza è il **regresso** (verde): elevato a bassa velocità e con molti giri.



## Cavitazione

Elica fuori giri, **niente spinta**. Cause: **detriti sulle pale** (anche vibrazioni) o piede di lunghezza non corretta.



## Elica di prua

**Bow thruster**: un'elica in un tunnel trasversale spinge la prua a dritta o a sinistra. Aiuta in manovra e all'ormeggio.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

## Quiz 2 · L'elica

### Domanda 1 · quiz 1.1.2-7

**Un'elica è destrorsa se, guardando la poppa dall'esterno, le pale:**

- a) girano in senso orario in marcia indietro.
- b) girano in senso orario in marcia avanti.
- c) girano in senso antiorario in marcia avanti.

### Domanda 2 · quiz 1.1.2-11

**Com'è definita la differenza tra la distanza teorica e quella effettiva percorsa da un'elica in un giro completo?**

- a) passo.
- b) diametro.
- c) regresso.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 2 · Le risposte

### Domanda 1 · quiz 1.1.2-7

Un'elica è destrorsa se, guardando la poppa dall'esterno, le pale:

a) girano in senso orario in marcia indietro.

**b) girano in senso orario in marcia avanti.**

c) girano in senso antiorario in marcia avanti.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.1.2-11

Com'è definita la differenza tra la distanza teorica e quella effettiva percorsa da un'elica in un giro completo?

a) passo.

b) diametro.

**c) regresso.**

**Risposta esatta: c**



# 3

## Avarie, manutenzione e autonomia

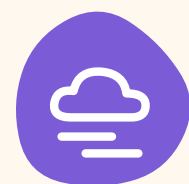


circa 15 minuti · 4 argomenti



- 1 Inconvenienti del motore diesel
- 2 Carburante e manutenzione
- 3 Quanto carburante imbarcare
- 4 Autonomia e consumi





IRREGOLARITÀ E PICCOLE AVARIE

# Inconvenienti del motore diesel

## Gira ma non parte, o si spegne subito dopo l'accensione

- Aria nella pompa di iniezione: **spurgare**
- Aria nel circuito del carburante
- Filtro del carburante intasato

## Si avvia con difficoltà

- Aria nel circuito: spurgare
- Acqua nel carburante
- Tubo di scarico ostruito
- Tubi degli iniettori deformati o rotti

## Picchia in testa

- Iniettori starati



I **diesel** non hanno carburatore e candele. Hanno:

- **iniettori**
- **candelette a incandescenza**

Il guaio più comune: **aria nel circuito di alimentazione.**

**«Ottani» e «stop difettoso» nei quiz? Risposta sbagliata!**

## Perde colpi e cala di giri

- Carburante sporco: alghe nel serbatoio, pulirlo periodicamente

## Acqua nel serbatoio

- Rabbocco con carburante scadente: filtro separatore

## Vibra troppo

- Supporti del motore rotti o allentati

## Fumo blu o bianco

- Filtro dell'olio intasato, turbina di sovralimentazione

## Fumo nero o grigio

- Pompa di iniezione, filtro dell'aria intasato





**PREVENIRE È MEGLIO**

## Carburante e manutenzione



### Spurgare

Eliminare tutta l'aria dal circuito del gasolio prima di riavviare il diesel.



### Acqua nel serbatoio

Viene da un rabbocco con carburante di scarsa qualità: monta un filtro separatore.



### Alghe nel gasolio

Il gasolio favorisce le alghe: pulisci spesso il serbatoio e cambia i filtri.



### Dopo una lunga navigazione

A motore raffreddato controlla il livello dell'olio e rabbocca.



### Il buon lubrificante

Conta la viscosità, cioè la densità.



### Fuoribordo che non parte

Controlla che la leva delle marce sia in folle.





## CALCOLO DELL'AUTONOMIA

# Quanto carburante imbarcare

**tempo = miglia ÷ nodi**



**litri = l/h × ore**



**30% di riserva**

*Esempio · quiz 1.2.3-7*

180 miglia a 30 nodi con un consumo di 31 litri all'ora.

1 · tempo

**6 ore**

$180 \div 30$

2 · consumo

**186 litri**

$31 \times 6$

3 · con la riserva

**≈ 242 litri**

$186 + 30\%$

Il 30% in più copre vento, corrente e mare: è la buona regola marinara richiesta dai quiz.





CALCOLO DELL'AUTONOMIA

# Autonomia e consumi



## AUTONOMIA IN TEMPO

30 litri con un consumo di 20 l/h: 90 minuti di moto. Tenendo la riserva del 30%, circa **69 minuti**.

## CONSUMO DALLA POTENZA

Fuoribordo 2 tempi da **80 HP** che consuma 300 g per HP all'ora: 24 kg/h. Con 0,75 kg per litro: **32 litri all'ora**.

## COSA RIDUCE L'AUTONOMIA

Mare mosso (a pari velocità si fanno meno miglia), dislocamento complessivo, velocità di crociera. Il consumo dichiarato è quello alla potenza massima.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

## Quiz 3 · Avarie e autonomia

### Domanda 1 · quiz 1.2.2-9

**Quale può essere la causa più probabile in base alla quale un motore entro bordo emette fumo azzurro dallo scarico?**

- a) l'elica è parzialmente frenata.
- b) c'è acqua nel circuito di alimentazione.
- c) l'olio lubrificante è entrato nella camera di scoppio.

### Domanda 2 · quiz 1.2.3-7

**Determinare, con la dovuta approssimazione, la quantità di carburante (comprensiva del 30% relativa alla riserva) necessaria ad un'unità navale da diporto per compiere 180 miglia nautiche in sicurezza, conoscendone il consumo orario (31 l/h) e la velocità di crociera (30 nodi).**

- a) 186 litri.
- b) 242 litri.
- c) 372 litri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 3 · Le risposte

### Domanda 1 · quiz 1.2.2-9

Quale può essere la causa più probabile in base alla quale un motore entrobordo emette fumo azzurro dallo scarico?

- a) l'elica è parzialmente frenata.
- b) c'è acqua nel circuito di alimentazione.

**c) l'olio lubrificante è entrato nella camera di scoppio.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.2.3-7

Determinare, con la dovuta approssimazione, la quantità di carburante (comprensiva del 30% relativa alla riserva) necessaria ad un'unità navale da diporto per compiere 180 miglia nautiche in sicurezza, conoscendone il consumo orario (31 l/h) e la velocità di crociera (30 nodi).

- a) 186 litri.

**b) 242 litri.**

- c) 372 litri.

Risposta esatta: b



# 4

## Timone ed effetti combinati



circa 20 minuti · 8 argomenti



- 1 Timone a barra e a ruota
- 2 Cosa fa il timone
- 3 Tipi di timoni
- 4 Doppia linea d'asse
- 5 Destrorsa: effetto evolutivo
- 6 Sinistrorsa: effetto evolutivo
- 7 Effetti combinati elica e timone
- 8 Ormeggi: elica e timone in manovra



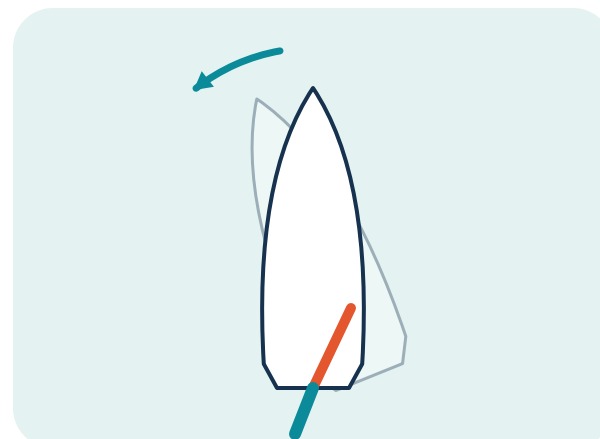


GOVERNARE LA BARCA

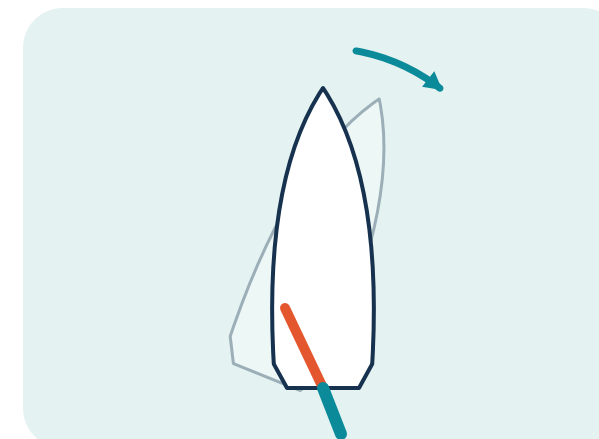
# Timone a barra e timone a ruota

## Timone a barra

Pala e barra **in direzioni opposte**. Anche il **piede del fuoribordo** agisce da timone.



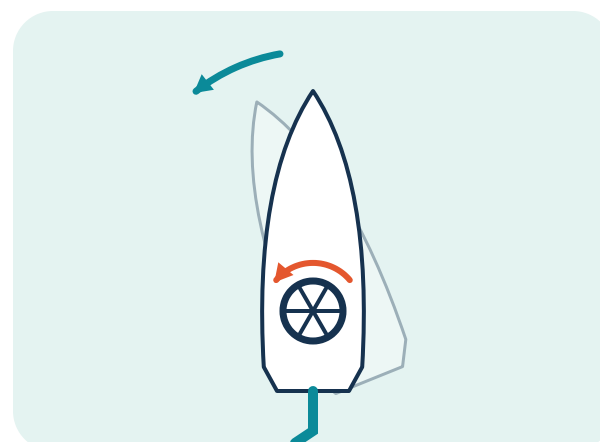
Barra a **dritta**: accosto a **sinistra**



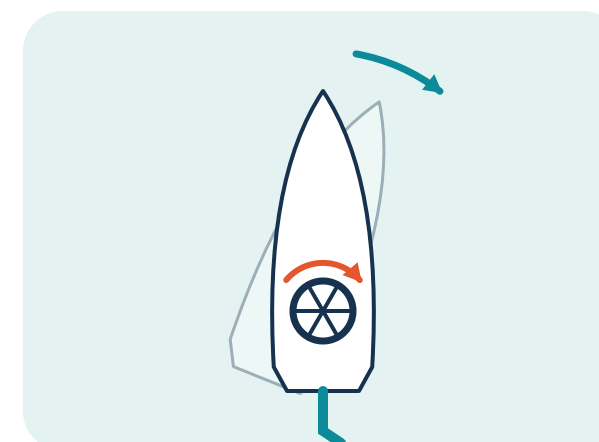
Barra a **sinistra**: accosto a **dritta**

## Timone a ruota

Pala e ruota **nella stessa direzione**.



Ruota a **sinistra**: accosto a **sinistra**



Ruota a **dritta**: accosto a **dritta**





EFFETTI COMBINATI ELICA / TIMONE

## Cosa fa il timone

### Effetto evolutivo dell'elica

Nasce dalla **spinta delle pale** e dal **flusso dell'acqua contro timone e carena**.

#### 1 Effetto direzionale

La pala devia l'acqua: la poppa si sposta e la barca accosta.

#### 2 Effetto frenante

Il timone girato **riduce la velocità**.

#### 3 Effetto sbandante

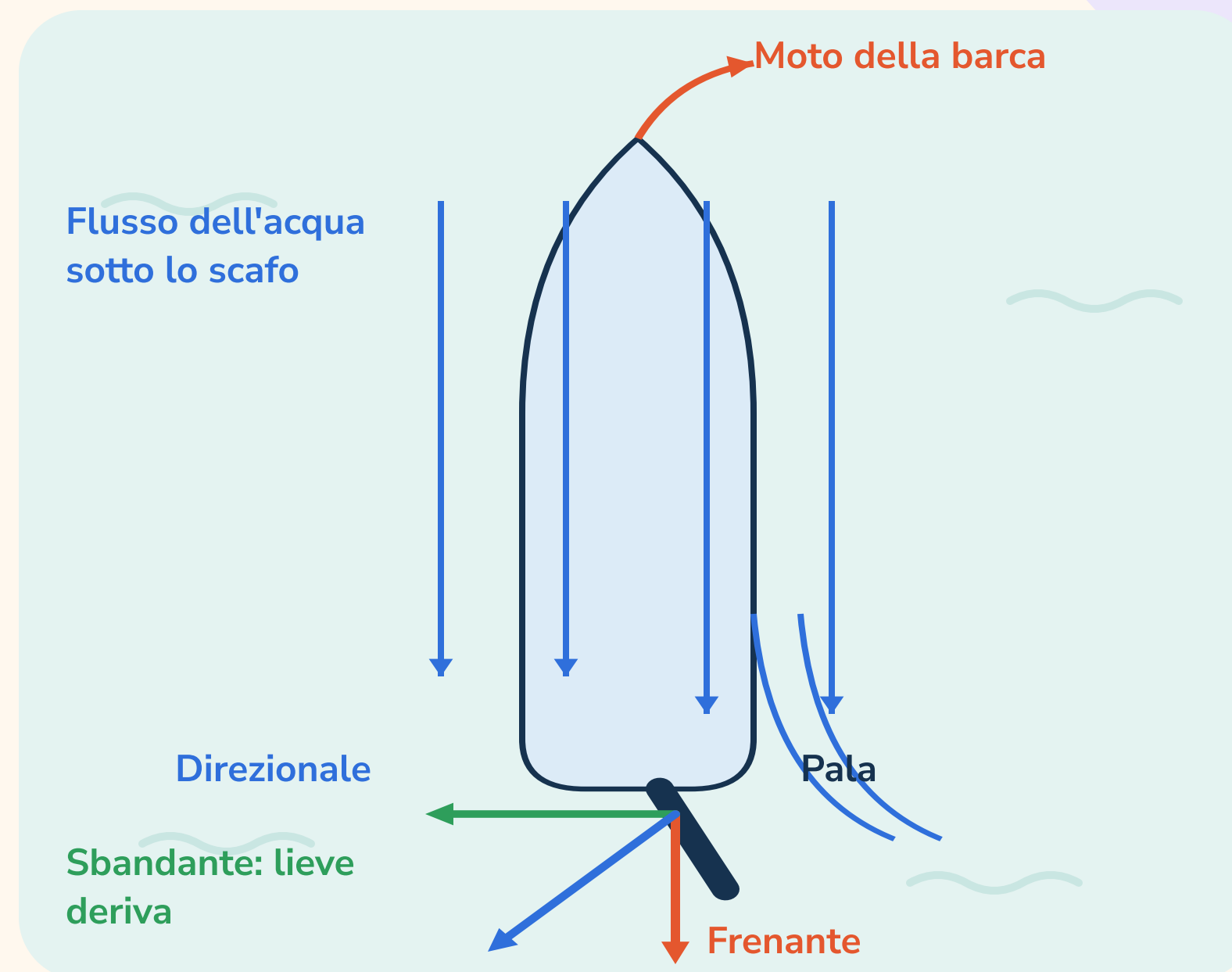
**Spostamento laterale** sul lato opposto alla pala: una lieve deriva.

#### 4 Leggero appruamento

La prua si abbassa un poco.

### Angolo utile

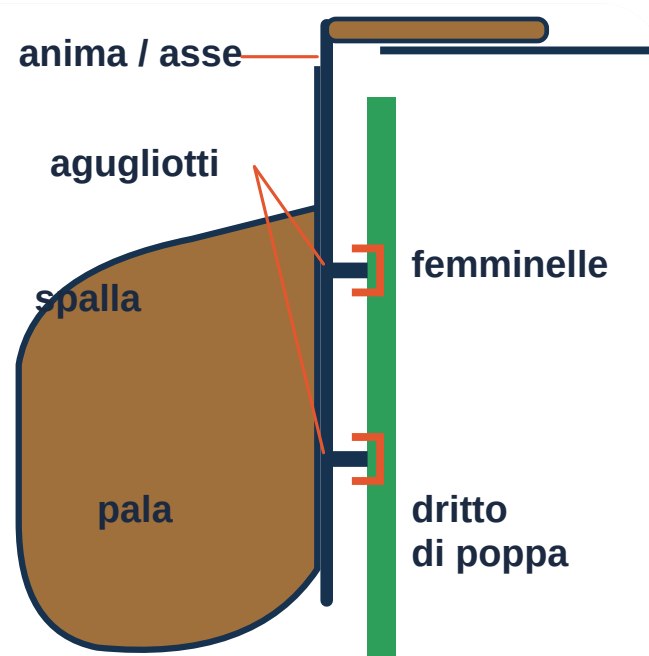
Massimo effetto con la pala a **30°–40°** dall'asse longitudinale; oltre, frena soltanto.





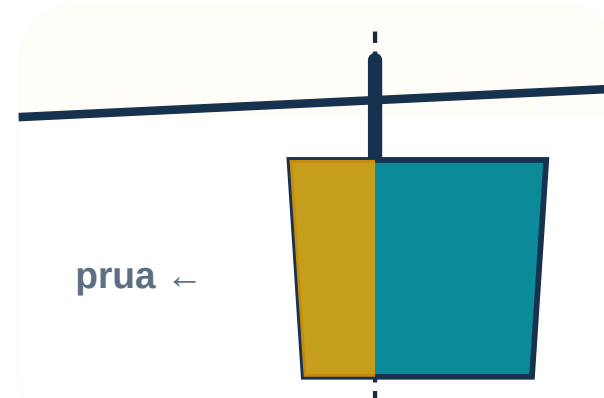
MASSIMO 30°-40° DI ANGOLO DELLA PALA

## Tipi di timoni



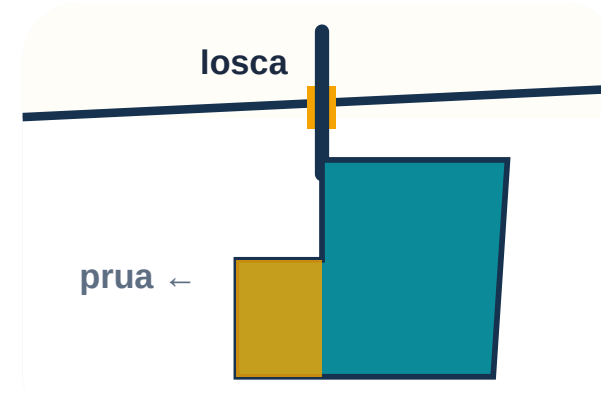
### Ordinario • incernierato esterno

Tutta la pala a poppavia dell'asse; gli **agugliotti** girano nelle **femminelle** del dritto di poppa.



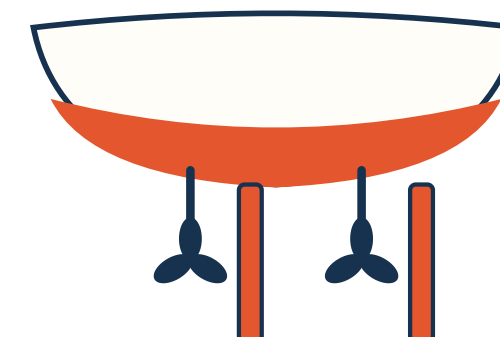
### Compensato

Circa **50%** della pala a **proravia** e 50% a poppavia: meno sforzo su barra o ruota.



### Semicompensato

Timone **sospeso**, con l'asse passante nella **losca**.



### Accoppiati

Due timoni **uguali e simmetrici** che agiscono in sintonia, sulle bieliche.

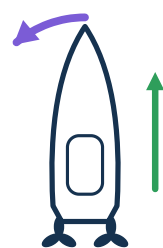




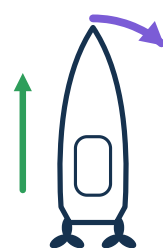
DESTRORSA A DITTA · SINISTRORSA A SINISTRA

# Doppia linea d'asse

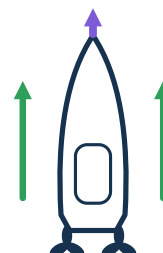
## Marcia avanti



Solo la destrorsa: prora a **sinistra**



Solo la sinistra: prora a **dritta**

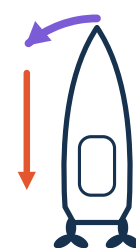


Entrambe: **moto rettilineo**

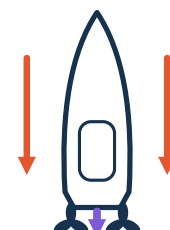
## Marcia indietro



Solo la destrorsa: prora a **dritta**

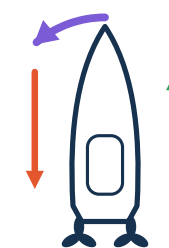


Solo la sinistra: prora a **sinistra**

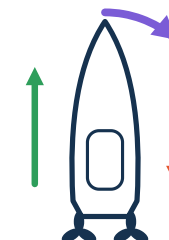


Entrambe: **moto rettilineo**

## Rotazione sul posto



Sinistrorsa indietro, destrorsa avanti: prora a **sinistra**



Sinistrorsa avanti, destrorsa indietro: prora a **dritta**

Motori in versi opposti: la barca **gira quasi su se stessa**.





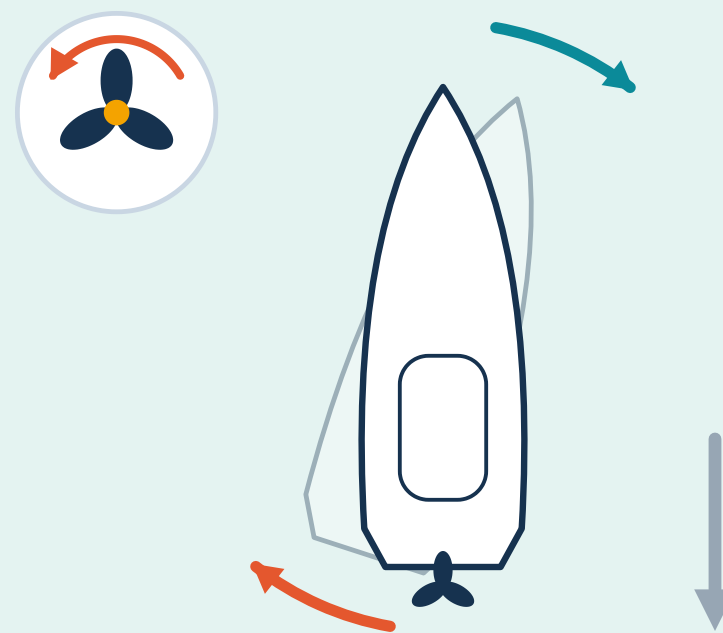
ELICA DESTRORSA

## Destrorsa: effetto evolutivo



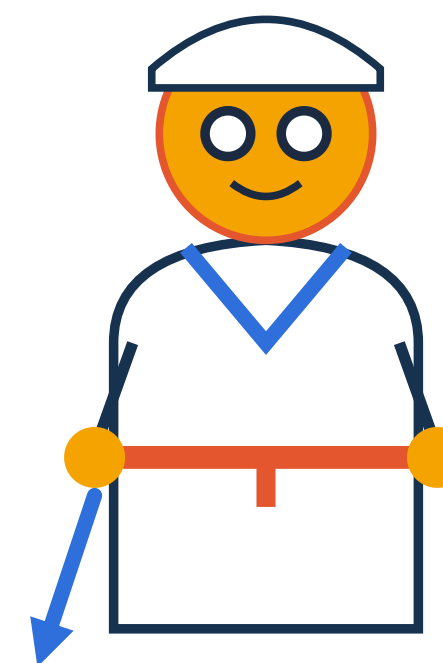
### Marcia avanti

Ruota in senso **orario**: prora a **sinistra**, poppa a **dritta**.



### Marcia indietro

Ruota in senso **antiorario**: poppa a **sinistra**, prora a dritta.



### Mano destra avanti

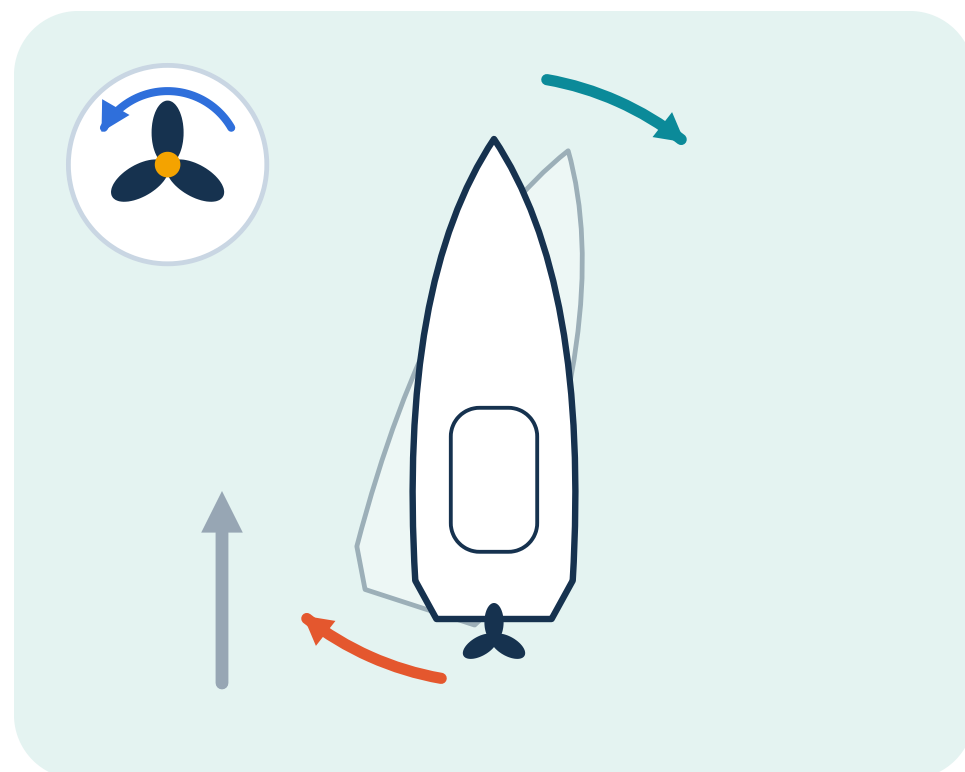
Elica destrorsa in marcia avanti: gira come la barra spinta dalla mano destra. Il verso si guarda da poppa, dall'esterno.





ELICA SINISTRORSA

## Sinistrorsa: effetto evolutivo



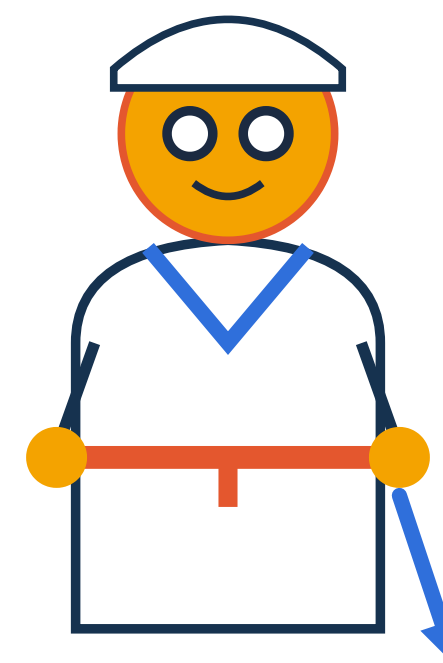
### Marcia avanti

Ruota in senso **antiorario**: prora a **dritta**, poppa a **sinistra**.



### Marcia indietro

Ruota in senso **orario**: poppa a **dritta**, prora a sinistra.



### Mano sinistra avanti

Elica sinistrorsa in marcia avanti: gira come la barra spinta dalla mano sinistra. Il verso si guarda da poppa, dall'esterno.

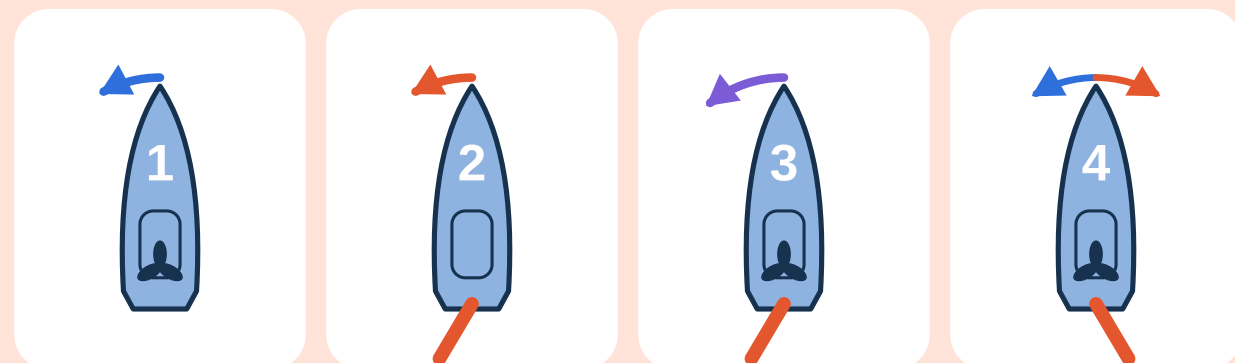




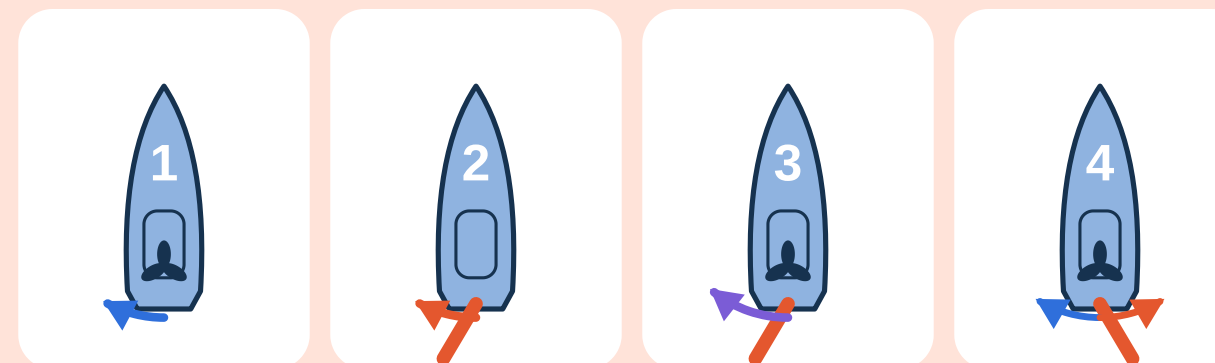
ELICA + TIMONE

# Effetti combinati elica e timone

## Elica destrorsa

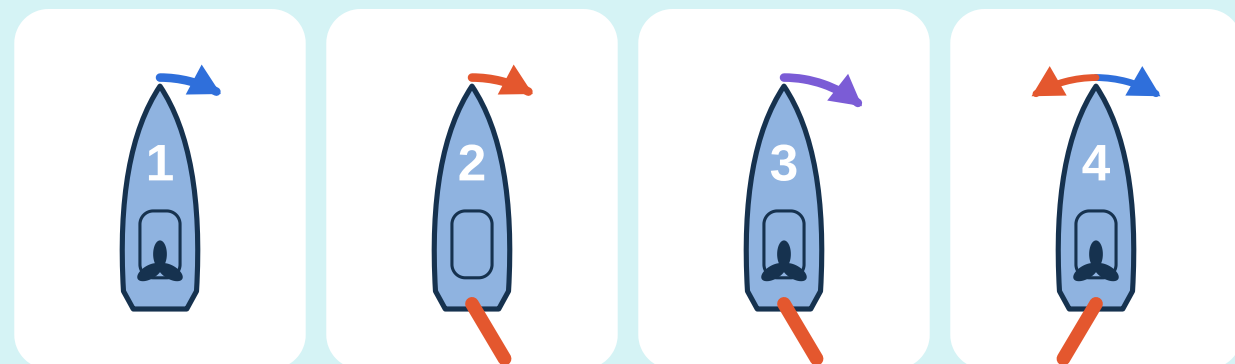


**Marcia avanti** · elica <sup>1</sup> e timone a sinistra <sup>2</sup> → **prora a sinistra** <sup>3</sup>; timone a dritta <sup>4</sup> compensa.

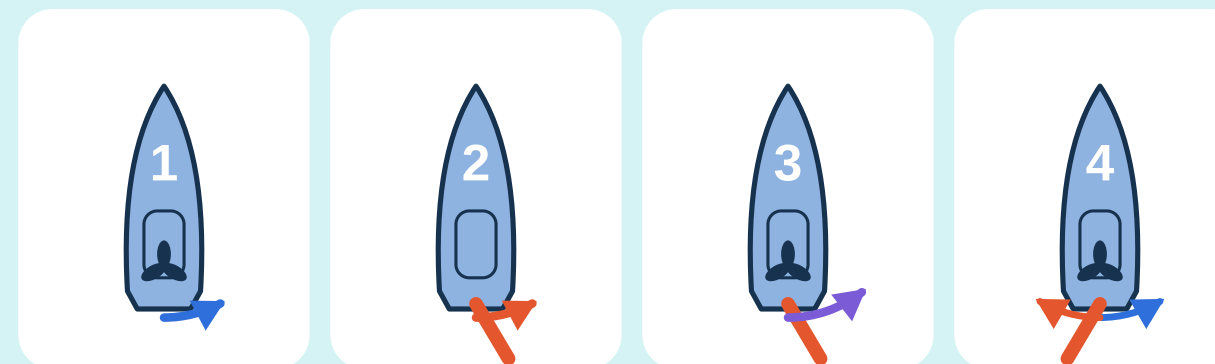


**Marcia indietro** · elica <sup>1</sup> e timone a sinistra <sup>2</sup> → **poppa a sinistra** <sup>3</sup>; timone a dritta <sup>4</sup> compensa.

## Elica sinistrorsa



**Marcia avanti** · elica <sup>1</sup> e timone a dritta <sup>2</sup> → **prora a dritta** <sup>3</sup>; timone a sinistra <sup>4</sup> compensa.



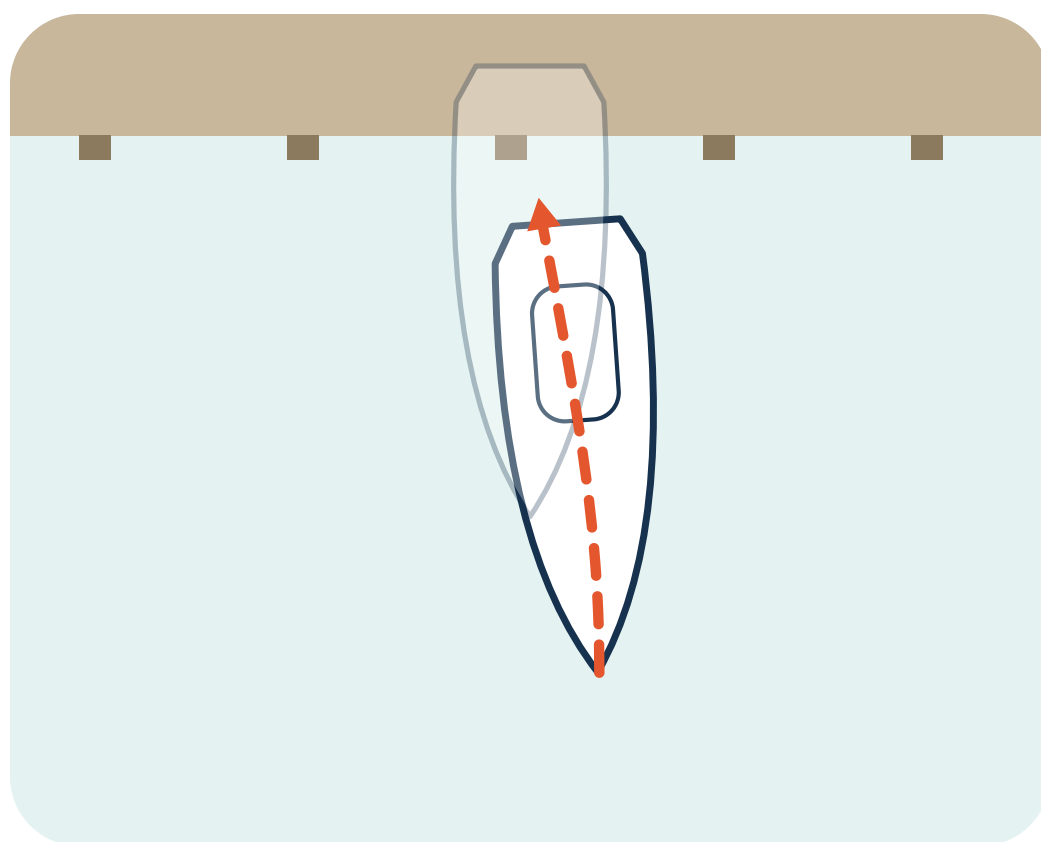
**Marcia indietro** · elica <sup>1</sup> e timone a dritta <sup>2</sup> → **poppa a dritta** <sup>3</sup>; timone a sinistra <sup>4</sup> compensa.





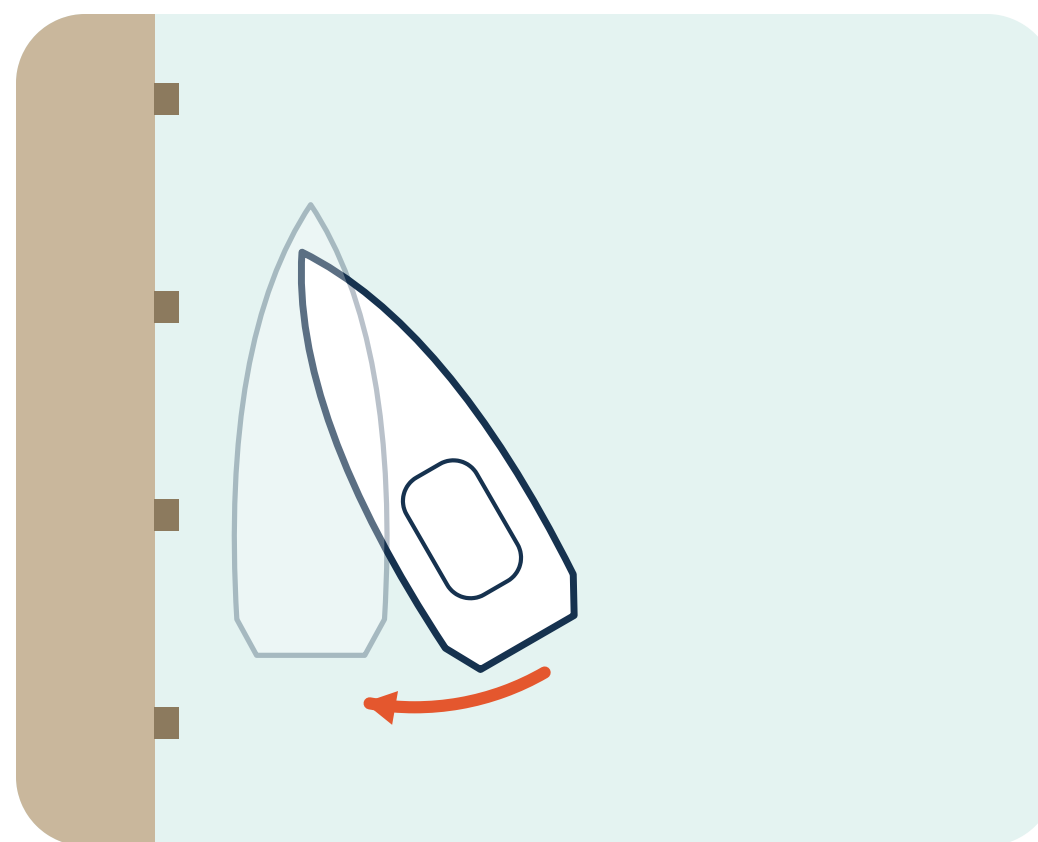
ELICA + TIMONE

## Ormeggi: elica e timone in manovra



### Di poppa • elica sinistrorsa

Si retrocede perpendicolari alla banchina presentando il **giardinetto di dritta**.



### All'inglese • elica destrorsa

Banchina a sinistra: arrivo con il **mascone di sinistra**, poi marcia indietro. La poppa si avvicina e l'abbrivio si ferma.

### Trucchi di manovra

- Destorsa in retromarcia: con il **timone a dritta** limito la poppa che va a sinistra.
- Avaria al timone su una piccola barca: **remo in acqua a sinistra** per virare a sinistra.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

## Quiz 4 · Il timone

### Domanda 1 · quiz 1.1.2-10

**Un timone compensato è quel timone:**

- a) di rispetto.
- b) i cui effetti evolutivi sono compensati da quelli dell'elica.
- c) che presenta una parte della pala a proravia dell'asse.

### Domanda 2 · quiz 1.1.2-14

**In marcia avanti, portando la ruota del timone a sinistra, come si comporta la poppa dell'unità?**

- a) accosta a dritta.
- b) accosta a sinistra.
- c) orza.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 4 · Le risposte

### Domanda 1 · quiz 1.1.2-10

Un timone compensato è quel timone:

- a) di rispetto.
- b) i cui effetti evolutivi sono compensati da quelli dell'elica.

**c) che presenta una parte della pala a proravia dell'asse.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.1.2-14

In marcia avanti, portando la ruota del timone a sinistra, come si comporta la poppa dell'unità?

**a) accosta a dritta.**

- b) accosta a sinistra.
- c) orza.

Risposta esatta: a



ULTIMI 45 MINUTI

# 45'

## Raccolta quiz

36 quiz ufficiali



- 1 Benzina e diesel
- 2 Ciclo e accensione
- 3 Trasmissioni e idrogetto
- 4 Il raffreddamento
- 5 Il diesel
- 6 Avarie del motore

- 7 Manutenzione e controlli
- 8 Autonomia e carburante
- 9 Le eliche
- 10 Effetto evolutivo
- 11 Il timone
- 12 Due eliche e manovre





LEZIONE 02 · ULTIMI 45 MINUTI

## Raccolta quiz

1

### Leggi tutte e tre

Prima di scegliere leggi le tre risposte fino in fondo: spesso due si somigliano e cambia una parola.

2

### Benzina o diesel?

Candele e carburatore sono della benzina, iniettori e candele del diesel: guarda di che motore parla.

3

### Destra o sinistra

Destorsa in retro: la poppa va a sinistra. Disegna l'elica vista da poppa prima di rispondere.

4

### Attento ai numeri

Litri, ore, nodi e il 30% di riserva: rifai il conto sul foglio.

### ALL'ESAME · QUIZ BASE

#### 2 domande su 20 dalle materie di oggi

4 Navigazione

4 Manovra

3 Sicurezza

3 Normativa

2 COLREG

2 Meteo

1 Scafo

1 Motori

### I 45 MINUTI

1. Quiz 1-5 · il motore (15)
2. Quiz 6-8 · avarie, manutenzione, autonomia (9)
3. Quiz 9-12 · elica e timone (12)





**RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022**

## **Quiz 1 · Benzina e diesel**

### **Domanda 1 · quiz 1.2.1-2**

**Prima di avviare un motore entroporto a benzina, qual è la prima operazione da compiere?**

- a) aprire i rubinetti del circuito di raffreddamento a ciclo chiuso.
- b) far aerare il vano motore.
- c) verificare che le candele siano ben inserite.

### **Domanda 2 · quiz 1.2.1-3**

**Il principale problema, in termini di sicurezza, di un motore a benzina è:**

- a) l'accumulo di vapori di benzina nel vano motore.
- b) la minore volatilità della benzina rispetto al gasolio.
- c) le esalazioni di vapori di benzina dal tubo di scarico.

### **Domanda 3 · quiz 1.2.1-32**

**Quale caratteristica offre il carburante diesel rispetto alla benzina?**

- a) più elevato punto di infiammabilità.
- b) eliminazione del rischio di accensioni o di esplosioni accidentali.
- c) tipo di combustione esterna.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 1 · Benzina e diesel · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.2.1-2

Prima di avviare un motore entrobordo a benzina, qual è la prima operazione da compiere?

a) aprire i rubinetti del circuito di raffreddamento a ciclo chiuso.

**b) far aerare il vano motore.**

c) verificare che le candele siano ben inserite.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.2.1-3

Il principale problema, in termini di sicurezza, di un motore a benzina è:

**a) l'accumulo di vapori di benzina nel vano motore.**

b) la minore volatilità della benzina rispetto al gasolio.

c) le esalazioni di vapori di benzina dal tubo di scarico.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 3 · quiz 1.2.1-32

Quale caratteristica offre il carburante diesel rispetto alla benzina?

**a) più elevato punto di infiammabilità.**

b) eliminazione del rischio di accensioni o di esplosioni accidentali.

c) tipo di combustione esterna.

**Risposta esatta: a**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 2 · Ciclo e accensione

### Domanda 1 · quiz 1.2.1-16

**In un motore a 4 tempi quanti giri descrive l'albero motore per effettuare un ciclo completo?**

- a) due giri.
- b) quattro giri.
- c) otto giri.

### Domanda 2 · quiz 1.2.1-17

**Riguardo al ciclo di funzionamento di un motore a 4 tempi:**

- a) consiste in 4 giri dell'albero motore.
- b) consiste in 1 giro dell'albero motore.
- c) consiste in 4 corse del pistone e 2 giri dell'albero motore.

### Domanda 3 · quiz 1.2.1-18

**Nell'impianto elettrico di un motore marino:**

- a) il motorino di avviamento non necessita di alimentazione dalla batteria.
- b) il sistema di accensione esiste solo nei motori a scoppio.
- c) la batteria non è un accumulatore di energia elettrica.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 2 · Ciclo e accensione · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.2.1-16

In un motore a 4 tempi quanti giri descrive l'albero motore per effettuare un ciclo completo?

**a) due giri.**

b) quattro giri.

c) otto giri.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.2.1-17

Riguardo al ciclo di funzionamento di un motore a 4 tempi:

a) consiste in 4 giri dell'albero motore.

b) consiste in 1 giro dell'albero motore.

**c) consiste in 4 corse del pistone e 2 giri dell'albero motore.**

**Risposta esatta: c**

### Domanda 3 · quiz 1.2.1-18

Nell'impianto elettrico di un motore marino:

a) il motorino di avviamento non necessita di alimentazione dalla batteria.

**b) il sistema di accensione esiste solo nei motori a scoppio.**

c) la batteria non è un accumulatore di energia elettrica.

**Risposta esatta: b**





RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022

## Quiz 3 - Trasmissioni e idrogetto

### Domanda 1 - quiz 1.2.1-9

**Un motore "entrofioribordo" è un motore:**

- a) esterno allo scafo con organi di trasmissione interni.
- b) entrofioribordo con gli organi di trasmissione riuniti in un piede fioribordo applicato alla poppa.
- c) fioribordo, che ha un apposito pozzetto interno per alloggiare la testa.

### Domanda 2 - quiz 1.2.1-45

**Qual è il principio di funzionamento di un motore ad idrogetto?**

- a) la propulsione è ottenuta mediante un getto d'acqua erogato ad alta velocità dalla prora dell'unità, attraverso un'apposita pompa.
- b) la propulsione è ottenuta mediante un getto d'acqua erogato ad alta velocità dalla poppa dell'unità navale, attraverso un'apposita pompa azionata da un motore convenzionale.
- c) la propulsione è ottenuta mediante una miscela di acqua ed aria di raffreddamento attraverso una turbina alimentata dai gas di scarico.

### Domanda 3 - quiz 1.2.1-47

**Il sistema di propulsione ad idrogetto risulta:**

- a) difficilmente manovrabile al minimo dei giri e in condizione di vento.
- b) facilmente manovrabile anche al minimo dei giri e in condizione di vento.
- c) difficilmente manovrabile alla velocità di crociera in assenza di vento.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 3 · Trasmissioni e idrogetto · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.2.1-9

Un motore "entrofioribordo" è un motore:

a) esterno allo scafo con organi di trasmissione interni.

**b) entrofioribordo con gli organi di trasmissione riuniti in un piede fioribordo applicato alla poppa.**

c) fioribordo, che ha un apposito pozzetto interno per alloggiare la testa.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.2.1-45

Qual è il principio di funzionamento di un motore ad idrogetto?

a) la propulsione è ottenuta mediante un getto d'acqua erogato ad alta velocità dalla prora dell'unità, attraverso un'apposita pompa.

**b) la propulsione è ottenuta mediante un getto d'acqua erogato ad alta velocità dalla poppa dell'unità navale, attraverso un'apposita pompa azionata da un motore convenzionale.**

c) la propulsione è ottenuta mediante una miscela di acqua ed aria di raffreddamento attraverso una turbina alimentata dai gas di scarico.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.2.1-47

Il sistema di propulsione ad idrogetto risulta:

**a) difficilmente manovrabile al minimo dei giri e in condizione di vento.**

b) facilmente manovrabile anche al minimo dei giri e in condizione di vento.

c) difficilmente manovrabile alla velocità di crociera in assenza di vento.

**Risposta esatta: a**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 4 · Il raffreddamento

### Domanda 1 · quiz 1.2.1-4

**Cosa può determinare il danneggiamento della girante del circuito di raffreddamento di un motore fuoribordo?**

- a) la miscela troppo ricca.
- b) il funzionamento del fuoribordo quando la sua presa d'acqua si trova al di fuori del livello dell'acqua.
- c) la percentuale di aria nella miscela bassa.

### Domanda 2 · quiz 1.2.1-8

**In generale, la causa più comune in base alla quale un motore entro bordo si surriscalda avviene quando:**

- a) la presa a mare della pompa dell'acqua si è occlusa.
- b) la pompa di iniezione si è rotta.
- c) si è sporcato il filtro dell'olio.

### Domanda 3 · quiz 1.2.1-13

**Lo scambiatore di calore in un motore marino entro bordo:**

- a) permette il raffreddamento dell'asse portaelica dell'unità mediante acqua pompata dall'esterno.
- b) fa parte del circuito diretto di raffreddamento del motore salpancora.
- c) serve per raffreddare il fluido presente nel circuito chiuso mediante l'acqua di mare.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 4 · Il raffreddamento · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.2.1-4

Cosa può determinare il danneggiamento della girante del circuito di raffreddamento di un motore fuoribordo?

a) la miscela troppo ricca.

**b) il funzionamento del fuoribordo quando la sua presa d'acqua si trova al di fuori del livello dell'acqua.**

c) la percentuale di aria nella miscela bassa.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.2.1-8

In generale, la causa più comune in base alla quale un motore entrobordo si surriscalda avviene quando:

**a) la presa a mare della pompa dell'acqua si è occlusa.**

b) la pompa di iniezione si è rotta.

c) si è sporcato il filtro dell'olio.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 3 · quiz 1.2.1-13

Lo scambiatore di calore in un motore marino entrobordo:

a) permette il raffreddamento dell'asse portaelica dell'unità mediante acqua pompata dall'esterno.

b) fa parte del circuito diretto di raffreddamento del motore salpancora.

**c) serve per raffreddare il fluido presente nel circuito chiuso mediante l'acqua di mare.**

**Risposta esatta: c**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 5 · Il diesel

### Domanda 1 · quiz 1.2.1-1

**Di norma il motore diesel viene spento:**

- a) lasciando esaurire la benzina nel serbatoio.
- b) mettendo a massa la bobina.
- c) impedendo al carburante di affluire alla pompa di iniezione.

### Domanda 2 · quiz 1.2.1-15

**Nell'impianto elettrico di un motore marino diesel:**

- a) tutte le candele ricevono nello stesso istante l'impulso elettrico dallo spinterogeno.
- b) una volta avviato il motore, questo non funziona staccando la batteria.
- c) la batteria è elemento essenziale per l'avviamento.

### Domanda 3 · quiz 1.2.1-49

**Quali sono gli organi fondamentali che costituiscono l'impianto di alimentazione di un motore diesel?**

- a) pompa di alimentazione, pompa di iniezione, carburatori.
- b) pompa di alimentazione, pompa di iniezione, iniettori.
- c) pompa di alimentazione e pompa di aspirazione.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 5 · Il diesel · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.2.1-1

Di norma il motore diesel viene spento:

- a) lasciando esaurire la benzina nel serbatoio.
- b) mettendo a massa la bobina.

**c) impedendo al carburante di affluire alla pompa di iniezione.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.2.1-15

Nell'impianto elettrico di un motore marino diesel:

- a) tutte le candele ricevono nello stesso istante l'impulso elettrico dallo spinterogeno.
- b) una volta avviato il motore, questo non funziona staccando la batteria.

**c) la batteria è elemento essenziale per l'avviamento.**

Risposta esatta: c

### Domanda 3 · quiz 1.2.1-49

Quali sono gli organi fondamentali che costituiscono l'impianto di alimentazione di un motore diesel?

- a) pompa di alimentazione, pompa di iniezione, carburatori.

**b) pompa di alimentazione, pompa di iniezione, iniettori.**

- c) pompa di alimentazione e pompa di aspirazione.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 6 · Avarie del motore

### Domanda 1 · quiz 1.2.2-10

**Quale può essere la causa più probabile in base alla quale un motore entrobordo emette fumo nero dallo scarico?**

- a) i cilindri sono ovalizzati.
- b) carburante sporco, filtro aria o filtro carburante sporchi, carburatore sporco o danneggiato.
- c) la pressione dell'olio è troppo elevata.

### Domanda 2 · quiz 1.2.2-15

**Quali possono essere le cause che determinano l'emissione di fumo nero allo scarico di un motore a benzina?**

- a) benzina con basso numero di ottani, contatti e candele ossidati.
- b) cattiva combustione e carburazione difettosa.
- c) olio bruciato che penetra nei cilindri, candele e pompa d'iniezione difettose.

### Domanda 3 · quiz 1.2.2-17

**Quali possono essere le cause per le quali un motore diesel si avvia difficilmente?**

- a) presenza di acqua nel carburante, ostruzione del tubo di scarico
- b) carburatore ingolfato.
- c) carburante con basso numero di ottani.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 6 · Avarie del motore · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.2.2-10

Quale può essere la causa più probabile in base alla quale un motore entrobordo emette fumo nero dallo scarico?

a) i cilindri sono ovalizzati.

**b) carburante sporco, filtro aria o filtro carburante sporchi, carburatore sporco o danneggiato.**

c) la pressione dell'olio è troppo elevata.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.2.2-15

Quali possono essere le cause che determinano l'emissione di fumo nero allo scarico di un motore a benzina?

a) benzina con basso numero di ottani, contatti e candele ossidati.

**b) cattiva combustione e carburazione difettosa.**

c) olio bruciato che penetra nei cilindri, candele e pompa d'iniezione difettose.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.2.2-17

Quali possono essere le cause per le quali un motore diesel si avvia difficilmente?

**a) presenza di acqua nel carburante, ostruzione del tubo di scarico**

b) carburatore ingolfato.

c) carburante con basso numero di ottani.

**Risposta esatta: a**





**RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022**

## **Quiz 7 · Manutenzione e controlli**

### **Domanda 1 · quiz 1.2.1-36**

**Quale intervento è opportuno effettuare dopo una lunga navigazione di un motore entro bordo?**

- a) fatto raffreddare il motore, verificare il livello dell'olio ed eventualmente effettuare il rabbocco.
- b) verificare il livello dell'acqua nel circuito di raffreddamento.
- c) verificare la funzionalità della campana dell'idrogetto.

### **Domanda 2 · quiz 1.2.1-50**

**Cos'è necessario per garantire l'avviamento nei motori diesel ad iniezione indiretta?**

- a) candela di scoppio.
- b) candeletta a incandescenza.
- c) filtro di aereazione.

### **Domanda 3 · quiz 1.2.2-12**

**Quale tra queste verifiche è corretto eseguire nel caso in cui un motore fuoribordo presenti difficoltà di avviamento?**

- a) verificare il collegamento degli anodi sacrificali.
- b) verificare la temperatura dell'acqua del mare.
- c) controllare che la leva delle marce sia in posizione di folle.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 7 · Manutenzione e controlli · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.2.1-36

Quale intervento è opportuno effettuare dopo una lunga navigazione di un motore entrobordo?

**a) fatto raffreddare il motore, verificare il livello dell'olio ed eventualmente effettuare il rabbocco.**

b) verificare il livello dell'acqua nel circuito di raffreddamento.

c) verificare la funzionalità della campana dell'idrogetto.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.2.1-50

Cos'è necessario per garantire l'avviamento nei motori diesel ad iniezione indiretta?

a) candela di scoppio.

**b) candeletta a incandescenza.**

c) filtro di aereazione.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.2.2-12

Quale tra queste verifiche è corretto eseguire nel caso in cui un motore fuoribordo presenti difficoltà di avviamento?

a) verificare il collegamento degli anodi sacrificali.

b) verificare la temperatura dell'acqua del mare.

**c) controllare che la leva delle marce sia in posizione di folle.**

**Risposta esatta: c**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 8 · Autonomia e carburante

### Domanda 1 · quiz 1.2.2-2

**Quanto carburante devo avere a bordo, incluso l'incremento del 30% di sicurezza, per percorrere 10 miglia alla velocità di 5 nodi, sapendo che il consumo orario è di 50 litri/ora?**

- a) almeno 120 litri.
- b) almeno 130 litri.
- c) almeno 140 litri.

### Domanda 2 · quiz 1.2.2-29

**Da quali fattori può essere influenzata l'autonomia di un'unità navale?**

- a) affidabilità dei punti nave effettuati durante la navigazione.
- b) valori di deviazione della bussola magnetica di bordo.
- c) velocità di crociera mantenuta.

### Domanda 3 · quiz 1.2.3-12

**Determinare, con la dovuta approssimazione, la quantità di carburante (compresa del 30% relativa alla riserva) necessaria ad un'unità navale da diporto per compiere una navigazione in sicurezza in un tempo di 7 ore, conoscendo il consumo orario (27 litri/h) del motore installato a bordo.**

- a) 246 litri.
- b) 350 litri
- c) 189 litri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 8 · Autonomia e carburante · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.2.2-2

Quanto carburante devo avere a bordo, incluso l'incremento del 30% di sicurezza, per percorrere 10 miglia alla velocità di 5 nodi, sapendo che il consumo orario è di 50 litri/ora?

a) almeno 120 litri.

**b) almeno 130 litri.**

c) almeno 140 litri.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.2.2-29

Da quali fattori può essere influenzata l'autonomia di un'unità navale?

a) affidabilità dei punti nave effettuati durante la navigazione.

b) valori di deviazione della bussola magnetica di bordo.

**c) velocità di crociera mantenuta.**

**Risposta esatta: c**

### Domanda 3 · quiz 1.2.3-12

Determinare, con la dovuta approssimazione, la quantità di carburante (compresa del 30% relativa alla riserva) necessaria ad un'unità navale da diporto per compiere una navigazione in sicurezza in un tempo di 7 ore, conoscendo il consumo orario (27 litri/h) del motore installato a bordo.

**a) 246 litri.**

b) 350 litri

c) 189 litri.

**Risposta esatta: a**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 9 · Le eliche

### Domanda 1 · quiz 1.1.2-1

Tra un'elica a passo fisso, una a pale abbattibili ed una a pale orientabili, l'elica che ha il minor rendimento a marcia indietro è quella a:

- a) pale orientabili.
- b) pale fisse.
- c) pale abbattibili.

### Domanda 2 · quiz 1.1.2-8

Cosa, oltre la spinta esercitata dalle singole pale, influisce sull'effetto evolutivo dell'elica?

- a) la rapidità dell'invertitore di inserire una marcia.
- b) il diametro del mozzo dell'elica.
- c) il flusso d'acqua spinto contro la pala del timone o la carena.

### Domanda 3 · quiz 1.1.2-15

Un'elica si definisce sinistrorsa quando, guardando la poppa dall'esterno, le pale girano in senso:

- a) antiorario nella marcia avanti.
- b) antiorario nella marcia indietro.
- c) orario nella marcia avanti.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 9 · Le eliche · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.1.2-1

Tra un'elica a passo fisso, una a pale abbattibili ed una a pale orientabili, l'elica che ha il minor rendimento a marcia indietro è quella a:

- a) pale orientabili.
- b) pale fisse.

**c) pale abbattibili.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.1.2-8

Cosa, oltre la spinta esercitata dalle singole pale, influisce sull'effetto evolutivo dell'elica?

- a) la rapidità dell'invertitore di inserire una marcia.
- b) il diametro del mozzo dell'elica.

**c) il flusso d'acqua spinto contro la pala del timone o la carena.**

Risposta esatta: c

### Domanda 3 · quiz 1.1.2-15

Un'elica si definisce sinistrorsa quando, guardando la poppa dall'esterno, le pale girano in senso:

**a) antiorario nella marcia avanti.**

- b) antiorario nella marcia indietro.
- c) orario nella marcia avanti.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 10 · Effetto evolutivo

### Domanda 1 · quiz 1.1.2-2

**In retromarcia con un'unica elica destrorsa:**

- a) la poppa ruota più facilmente a sinistra.
- b) la poppa ruota più facilmente a dritta.
- c) è indifferente.

### Domanda 2 · quiz 1.1.2-25

**Con elica sinistrorsa, se manovro in marcia indietro:**

- a) con il timone al centro, la poppa accosta a sinistra.
- b) con il timone al centro, la poppa accosta a dritta.
- c) l'unità procede dritta.

### Domanda 3 · quiz 1.1.2-35

**Un'elica destrorsa:**

- a) in marcia indietro, l'elica ruota in senso antiorario.
- b) in marcia indietro, con timone al centro, la poppa si sposta verso dritta.
- c) in marcia avanti, con timone al centro, la poppa si sposta verso sinistra.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 10 · Effetto evolutivo · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.1.2-2

In retromarcia con un'unica elica destrorsa:

**a) la poppa ruota più facilmente a sinistra.**

b) la poppa ruota più facilmente a dritta.

c) è indifferente.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.1.2-25

Con elica sinistrorsa, se manovro in marcia indietro:

a) con il timone al centro, la poppa accosta a sinistra.

**b) con il timone al centro, la poppa accosta a dritta.**

c) l'unità procede dritta.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.1.2-35

Un'elica destrorsa:

**a) in marcia indietro, l'elica ruota in senso antiorario.**

b) in marcia indietro, con timone al centro, la poppa si sposta verso dritta.

c) in marcia avanti, con timone al centro, la poppa si sposta verso sinistra.

**Risposta esatta: a**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 11 · Il timone

### Domanda 1 · quiz 1.1.2-9

**Il timone compensato serve a:**

- a) avere un timone più robusto.
- b) allontanare dall'asse di rotazione il punto di applicazione della risultante della pressione esercitata dall'acqua sulle pale.
- c) ridurre la resistenza della pala alla rotazione e quindi la durezza della barra/ruota.

### Domanda 2 · quiz 1.1.2-27

**Il timone è compensato quando:**

- a) è dotato di sistema di comando idraulico.
- b) una parte della pala è a proravia dell'asse.
- c) è fissato allo specchio di poppa a mezzo di cerniere.

### Domanda 3 · quiz 1.1.2-39

**Con motore entro bordo ed elica sinistrorsa, in marcia avanti e con il timone al centro:**

- a) la poppa tende ad evolvere verso sinistra.
- b) l'unità avanza con moto dritto.
- c) la prora tende ad evolvere verso sinistra.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 11 · Il timone · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.1.2-9

Il timone compensato serve a:

- a) avere un timone più robusto.
- b) allontanare dall'asse di rotazione il punto di applicazione della risultante della pressione esercitata dall'acqua sulle pale.

**c) ridurre la resistenza della pala alla rotazione e quindi la durezza della barra/ruota.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.1.2-27

Il timone è compensato quando:

- a) è dotato di sistema di comando idraulico.

**b) una parte della pala è a proravia dell'asse.**

- c) è fissato allo specchio di poppa a mezzo di cerniere.

Risposta esatta: b

### Domanda 3 · quiz 1.1.2-39

Con motore entro bordo ed elica sinistrorsa, in marcia avanti e con il timone al centro:

**a) la poppa tende ad evolvere verso sinistra.**

- b) l'unità avanza con moto dritto.
- c) la prora tende ad evolvere verso sinistra.

Risposta esatta: a





**RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022**

## **Quiz 12 · Due eliche e manovre**

### **Domanda 1 · quiz 1.1.2-5**

**Su un'unità munita di due motori, le eliche generalmente sono:**

- a) sinistrorsa a sinistra e destrorsa a dritta.
- b) entrambe sinistrorse.
- c) entrambe destrorse.

### **Domanda 2 · quiz 1.1.2-22**

**Effettuo un ormeggio di fianco (all'inglese) con un'elica destrorsa:**

- a) se aziono il motore in marcia indietro avvicino la prua alla banchina
- b) l'unità si muove parallelamente alla banchina.
- c) con la banchina a sinistra, si dà marcia indietro con il mascone di sinistra alla banchina, avvicinando la poppa e arrestando l'abbrivio.

### **Domanda 3 · quiz 1.1.2-42**

**Cosa si intende per timoni accoppiati di un'unità?**

- a) la condizione in cui il timone principale e quello di emergenza si muovono in sincronia.
- b) due timoni uguali e simmetrici utilizzati su alcune unità navali bielica che agiscono in sincronia.
- c) la condizione in cui i due timoni montati a bordo sono collegati al pilota automatico.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 12 · Due eliche e manovre · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.1.2-5

Su un'unità munita di due motori, le eliche generalmente sono:

**a) sinistrorsa a sinistra e destrorsa a dritta.**

b) entrambe sinistrorse.

c) entrambe destrorse.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.1.2-22

Effettuo un ormeggio di fianco (all'inglese) con un'elica destrorsa:

a) se aziono il motore in marcia indietro avvicino la prua alla banchina

b) l'unità si muove parallelamente alla banchina.

**c) con la banchina a sinistra, si dà marcia indietro con il mascone di sinistra alla banchina, avvicinando la poppa e arrestando l'abbrivio.**

**Risposta esatta: c**

### Domanda 3 · quiz 1.1.2-42

Cosa si intende per timoni accoppiati di un'unità?

a) la condizione in cui il timone principale e quello di emergenza si muovono in sincronia.

**b) due timoni uguali e simmetrici utilizzati su alcune unità navali bielica che agiscono in sincronia.**

c) la condizione in cui i due timoni montati a bordo sono collegati al pilota automatico.

**Risposta esatta: b**





IN SINTESI

## Cinque cose da ricordare

1. Motore + elica = sistema propulsivo; l'invertitore cambia marcia, non il verso del motore
2. 4 tempi: aspirazione, compressione, scoppio, scarico
3. Benzina: aerare il vano motore; diesel: niente aria nel circuito
4. Carburante = consumo orario  $\times$  ore + 30%
5. Destorsa in retro: la poppa va a sinistra; si compensa col timone

*Prossima lezione · 03 · Ormeggi, cartografia e primi calcoli*

